

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении курсовой работы
По дисциплине: «Теория автоматического управления»
На тему: «Система управления модуля поворота
промышленного робота»
Вариант №66

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Проверил
к.т.н.

_____ Терёшин В.А.

«_____» _____ 2026г.

Содержание

Техническое задание	3
Введение	5
1 Математическая модель системы управления	6
1.1 Уравнения движения механической части	6
1.2 Характеристика двигателя	7
1.3 Передаточная функция обратной связи	9
1.4 Операторная форма системы уравнений движения	10
1.5 Матричная форма системы уравнений движения в изобра- жениях по Лапласу	11
1.6 Структурная схема системы управления	11
2 Область устойчивости системы управления в простран- стве (k_{Π}, k_{Σ})	13
2.1 Характеристическое уравнение	13
2.2 Критерий устойчивости Стодолы и Рауса–Гурвица	15
2.3 Проверка устойчивости с помощью годографа Михайлова .	17
3 Исследование переходных процессов	21
3.1 Обратное преобразование Лапласа	21
3.2 Особенности переходных процессов в области устойчи- вости и на ее границе	23
3.3 Область допустимых значений крутящего момента и управ- ляющего сигнала	29
3.4 Линии равных длительностей переходных процессов	32
4 Оптимальное управление	36

Техническое задание

Таблица А.1: Исходные данные для варианта 66

Схема ОС	b	c	$J_{\text{д}}$
$k_{\text{пр}}, k_{\text{им}}$	4	10^3	$2 \cdot 10^{-3}$

Выбрать параметры аналогового регулятора модуля поворота промышленного робота.

Углы поворота ротора двигателя $\varphi_{\text{р}}$ и выходного вала редуктора $\varphi_{\text{м}}$ измеряются и пропорциональные им сигналы $q_{\text{р}}$ и $q_{\text{м}}$ подаются на блок сравнения с задающим воздействием $q^* = k\varphi^*$, где k — коэффициент преобразования измерителя угла поворота, i — передаточное отношение редуктора, φ^* — требуемый закон перемещения модуля поворота.

Коэффициент преобразования измерителя угла поворота $k = 100$ В/рад, передаточное отношение редуктора $i = 50$.

Сигналы рассогласования $\psi_{\text{р}} = q_{\text{р}} - q^*$ и $\psi_{\text{м}} = q_{\text{м}} - q^*$ поступают на аналоговый регулятор. В соответствии с вариантом используется **ПИ-регулятор**, содержащий пропорциональное звено по сигналу $\psi_{\text{р}}$ с коэффициентом $k_{\text{п}}$ и интегральное звено по сигналу $\psi_{\text{м}}$ с коэффициентом $k_{\text{и}}$:

$$W_{\text{р}}(p) = k_{\text{п}}, \quad W_{\text{м}}(p) = \frac{k_{\text{и}}}{p}.$$

Сформированный отрицательной обратной связью сигнал управления u подается на вход двигателя (рис. А.1).

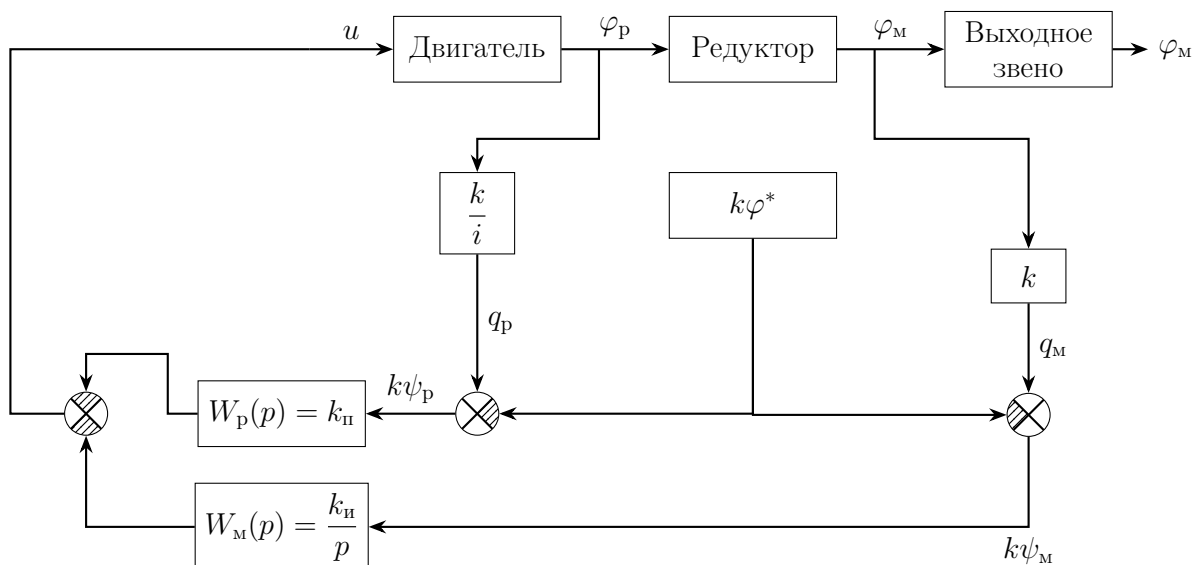


Рис. А.1: Структурная схема системы управления

Момент инерции приводимого в движение выходного звена $J_m = 1$ кг·м². Жесткость и коэффициент демпфирования редуктора, приведенные к выходному валу: $c = 10^3$ Нм, $b = 4$ Нм·с. Момент инерции ротора двигателя $J_d = 2 \cdot 10^{-3}$ кг·м².

При расчетах необходимо использовать линейную динамическую характеристику двигателя

$$\tau \dot{M}_d + M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru,$$

где $s = 0.05$ Нм·с — крутизна механической характеристики, $\tau = 0.003$ с — собственная постоянная времени двигателя, $r = 0.7$ Нм/В — коэффициент пропорциональности, M_d — движущий момент.

Записать уравнения движения механической части как системы с двумя степенями свободы, приведенную динамическую характеристику двигателя и уравнение системы управления. Разрешить полученную систему четырех уравнений в переменных Лапласа относительно четырех неизвестных. Сформировать знаменатель передаточных функций.

Определить область устойчивости замкнутой системы управления с помощью критериев Стодолы и Рауса–Гурвица. На диаграмме с D -разбиением при $\varphi^* \equiv 180^\circ$ построить область крутящего момента $\{M\}$, в которой $|M_m| < 150$ Нм, и область управляющего сигнала $\{U\}$, в которой $|u| < 220$ В.

В области одновременного выполнения этих условий построить линии равных длительностей переходных процессов $t_n = t_n(k_n, k_i)$ при нулевых начальных условиях. Под длительностью переходного процесса понимать время, после которого ошибка $|\psi_m|$ не превышает 10% от φ^* .

Построить оптимальную кривую по функционалу качества

$$J = \int_0^{t_1} (\psi^2 + \rho u^2) dt.$$

Найти значения параметров k_n и k_i , соответствующие наименьшей длительности переходных процессов. Проиллюстрировать результаты расчетов при нескольких значениях $(k_n; k_i)$, построив графики перемещения φ_m , сигнала рассогласования ψ_p , упругой деформации редуктора $\varphi_p/i - \varphi_m$, крутящего момента M_m , приведенного момента двигателя и сигнала управления u как функций времени.

Введение

В данной курсовой работе рассматривается система управления модулем поворота промышленного робота с аналоговым ПИ-регулятором. Основной задачей является подбор параметров обратной связи, обеспечивающих устойчивую работу системы и удовлетворение заданным ограничениям на управляющее воздействие и механические нагрузки.

Для исследуемой системы требуется обеспечить поворот механизма на заданный угол $\varphi^* = \pi$, при этом величина управляющего сигнала не должна превышать допустимого значения $u < 220$ В, а момент на выходном валу редуктора должен удовлетворять условию

$$|M_m|_{\max} < 150 \text{ Нм.}$$

Для определения допустимых параметров регулятора необходимо построить область устойчивости системы управления в пространстве коэффициентов обратной связи. Исследование устойчивости проводится с использованием критериев Стодолы и Рауса–Гурвица. Дополнительно устойчивость системы в отдельных точках проверяется с помощью критерия Михайлова.

После построения области устойчивости определяется область параметров, удовлетворяющая ограничениям на крутящий момент и управляющий сигнал. В найденной области строятся линии равной длительности переходных процессов и определяются параметры регулятора, обеспечивающие минимальное время регулирования.

Также в работе рассматривается задача оптимального управления. Для этого используется интегральный функционал качества, учитывающий как ошибку регулирования, так и величину управляющего воздействия. На основе полученных результатов исследуются переходные процессы при различных значениях коэффициентов обратной связи.

В заключительной части работы строятся графики перемещения выходного звена φ_m , сигнала рассогласования ψ_p , упругой деформации редуктора $\varphi_p/i - \varphi_m$, крутящего момента M_m , приведенного момента двигателя $M_{дпр}$ и сигнала управления u как функций времени.

1 Математическая модель системы управления

1.1 Уравнения движения механической части

Механическая часть модуля поворота состоит из ротора электродвигателя, редуктора и выходного звена. Кинематическая схема модуля поворота представлена на рисунке 1.1.

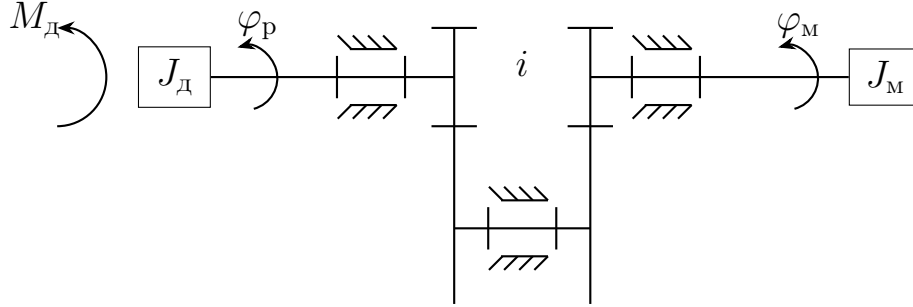


Рис. 1.1: Кинематическая схема модуля поворота

Для жесткой системы углы поворота ротора двигателя и выходного звена связаны соотношением

$$\varphi_p = i\varphi_m, \quad (1.1)$$

где i — передаточное отношение редуктора.

Введем приведенную координату ротора двигателя

$$\varphi_{рпр} = \frac{\varphi_p}{i}. \quad (1.2)$$

Тогда для жесткой системы

$$\varphi_{рпр} = \varphi_m. \quad (1.3)$$

Запишем кинетическую энергию системы:

$$T = \frac{1}{2} J_d \dot{\varphi}_p^2 + \frac{1}{2} J_m \dot{\varphi}_m^2. \quad (1.4)$$

Так как

$$\dot{\varphi}_p = i\dot{\varphi}_m, \quad (1.5)$$

то

$$T = \frac{1}{2} J_d i^2 \dot{\varphi}_m^2 + \frac{1}{2} J_m \dot{\varphi}_m^2 = \frac{1}{2} (J_{дпр} + J_m) \dot{\varphi}_m^2, \quad (1.6)$$

где

$$J_{дпр} = J_d i^2 \quad (1.7)$$

— момент инерции ротора двигателя, приведенный к координате φ_m .

Движущий момент электродвигателя является внешним моментом, приложенным к ротору двигателя. Элементарная работа внешних сил на возможном перемещении:

$$\delta A = M_d \delta \varphi_p = M_d i \delta \varphi_m = M_{дпр} \delta \varphi_m, \quad (1.8)$$

где

$$M_{дпр} = M_d i \quad (1.9)$$

— движущий момент двигателя, приведенный к координате φ_m .

Учтем упругость редуктора. Динамическая модель механической части представлена на рисунке 1.2.

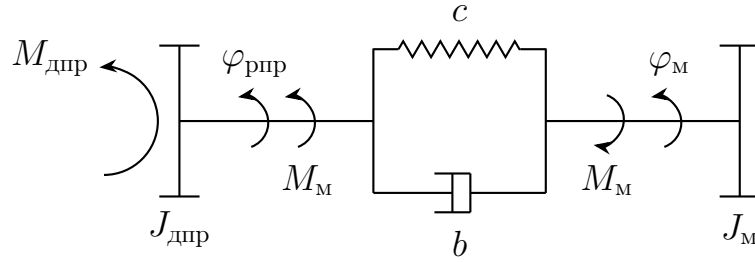


Рис. 1.2: Динамическая модель механической части

Момент на выходном валу редуктора связан с деформацией $\varphi_{рпр} - \varphi_m$ линейным упруго-диссипативным соотношением:

$$M_m = c (\varphi_{рпр} - \varphi_m) + b (\dot{\varphi}_{рпр} - \dot{\varphi}_m), \quad (1.10)$$

где c — коэффициент жесткости редуктора, приведенный к выходному валу; b — коэффициент демпфирования.

Составим систему уравнений движения механической части:

$$\begin{cases} J_{дпр} \ddot{\varphi}_{рпр} = M_{дпр} - M_m, \\ J_m \ddot{\varphi}_m = M_m. \end{cases} \quad (1.11)$$

Подставляя выражение для M_m , получим:

$$\begin{cases} J_{дпр} \ddot{\varphi}_{рпр} + b \dot{\varphi}_{рпр} - b \dot{\varphi}_m + c \varphi_{рпр} - c \varphi_m - M_{дпр} = 0, \\ J_m \ddot{\varphi}_m - b \dot{\varphi}_{рпр} + b \dot{\varphi}_m - c \varphi_{рпр} + c \varphi_m = 0. \end{cases} \quad (1.12)$$

1.2 Характеристика двигателя

Будем считать, что в системе используется электродвигатель постоянного тока. Между движущим моментом двигателя M_d , управляющим сигналом u и угловой скоростью ротора $\dot{\varphi}_p$ существует функциональная зависимость

$$F(u, M_d, \dot{\varphi}_p) = 0. \quad (1.13)$$

Для установившихся и медленных переходных режимов используется статическая механическая характеристика двигателя. Запишем уравнение механической характеристики:

$$M_d = -s(\dot{\varphi}_p - \dot{\varphi}_{xx}), \quad (1.14)$$

где s — крутизна механической характеристики двигателя.

Скорость холостого хода определяется выражением

$$\dot{\varphi}_{xx} = \frac{r}{s}u, \quad (1.15)$$

где r — коэффициент пропорциональности.

Тогда уравнение механической характеристики двигателя принимает вид

$$M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru. \quad (1.16)$$

При исследовании переходных процессов необходимо учитывать инерционность двигателя. С учетом собственной постоянной времени двигателя τ динамическая характеристика двигателя записывается следующим образом:

$$\tau \dot{M}_d + M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru. \quad (1.17)$$

Для дальнейшего анализа приведем динамическую характеристику двигателя к координате выходного звена. Умножим обе части уравнения на передаточное отношение редуктора i :

$$i\tau \dot{M}_d + iM_d = -is\dot{\varphi}_p + iru. \quad (1.18)$$

Так как

$$M_{дпр} = iM_d, \quad (1.19)$$

а приведенная координата ротора определяется соотношением

$$\varphi_{рпр} = \frac{\varphi_p}{i}, \quad (1.20)$$

то

$$\dot{\varphi}_p = i\dot{\varphi}_{рпр}. \quad (1.21)$$

Следовательно, динамическая характеристика двигателя в приведенных координатах имеет вид

$$\boxed{\tau \dot{M}_{дпр} + M_{дпр} = -s_{пр}\dot{\varphi}_{рпр} + r_{пр}u.} \quad (1.22)$$

где

$$s_{пр} = i^2s \quad (1.23)$$

— приведенная крутизна механической характеристики двигателя,

$$r_{пр} = ir \quad (1.24)$$

— приведенный коэффициент пропорциональности.

1.3 Передаточная функция обратной связи

В зависимости от структурной схемы цепи обратной связи формируются уравнения сигнала управления. Исходная схема представлена на рисунке 1.3.

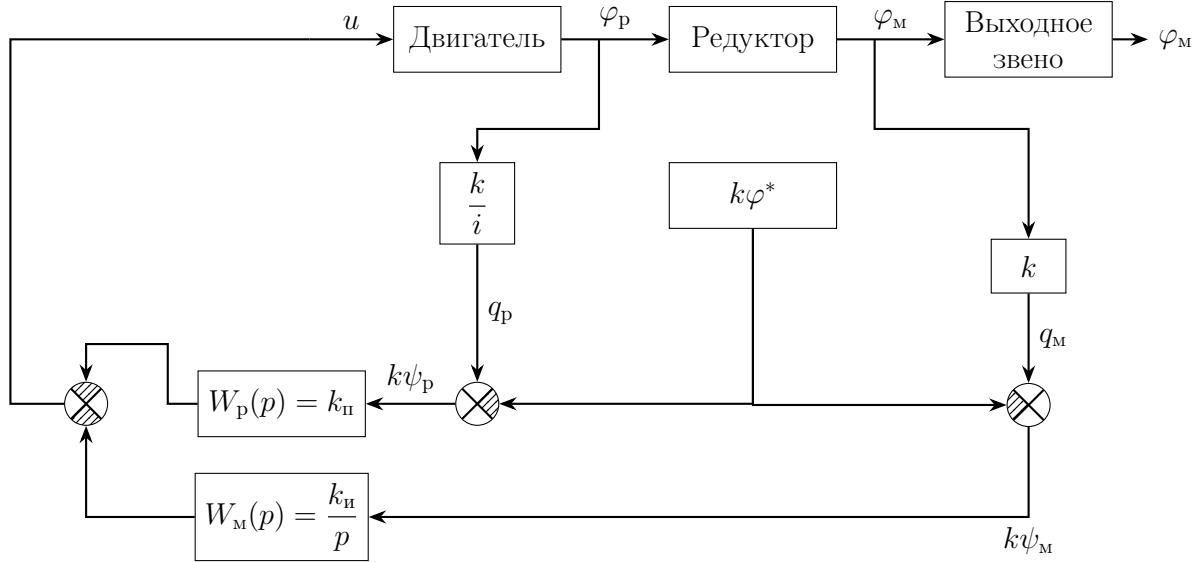


Рис. 1.3: Схема обратной связи

Сигнал обратной связи по координате ротора двигателя определяется выражением

$$q_P = \frac{k}{i} \varphi_P = k \varphi_{\text{рпр}}, \quad (1.25)$$

где

$$\varphi_{\text{рпр}} = \frac{\varphi_P}{i} \quad (1.26)$$

— приведенный угол поворота ротора двигателя.

Сигнал обратной связи по координате выходного звена:

$$q_M = k \varphi_M. \quad (1.27)$$

Тогда сигналы рассогласования имеют вид

$$\psi_P = \varphi_{\text{рпр}} - \varphi^*, \quad (1.28)$$

$$\psi_M = \varphi_M - \varphi^*. \quad (1.29)$$

В соответствии с вариантом используется ПИ-регулятор, содержащий пропорциональное звено по сигналу ψ_P и интегральное звено по сигналу ψ_M :

$$W_P(p) = k_{\Pi}, \quad W_M(p) = \frac{k_{\text{И}}}{p}. \quad (1.30)$$

По структурной схеме системы сигнал управления определяется выражением

$$u = -k_{\Pi}k(\varphi_{\text{рпр}} - \varphi^*) - \frac{k_{\text{и}}}{p}k(\varphi_{\text{м}} - \varphi^*). \quad (1.31)$$

Умножим обе части уравнения на оператор p :

$$pu = -k_{\Pi}kp(\varphi_{\text{рпр}} - \varphi^*) - k_{\text{и}}k(\varphi_{\text{м}} - \varphi^*). \quad (1.32)$$

Раскрывая скобки, получим

$$pu = -k_{\Pi}kp\varphi_{\text{рпр}} + k_{\Pi}kp\varphi^* - k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} + k_{\text{и}}k\varphi^*. \quad (1.33)$$

Перейдем к обозначению производных по времени и учтем, что

$$\varphi^* = \text{const.}$$

Тогда уравнение управления принимает вид

$$\boxed{\dot{u} + k_{\Pi}k\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} = k_{\text{и}}k\varphi^*}. \quad (1.34)$$

1.4 Операторная форма системы уравнений движения

Допишем систему уравнений механической части динамической характеристикой двигателя и уравнением системы управления.

Тогда полная система дифференциальных уравнений принимает вид

$$\begin{cases} J_{\text{дпр}}\ddot{\varphi}_{\text{рпр}} + b\dot{\varphi}_{\text{рпр}} - b\dot{\varphi}_{\text{м}} + c\varphi_{\text{рпр}} - c\varphi_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0, \\ J_{\text{м}}\ddot{\varphi}_{\text{м}} - b\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + b\dot{\varphi}_{\text{м}} - c\varphi_{\text{рпр}} + c\varphi_{\text{м}} = 0, \\ \tau\dot{M}_{\text{дпр}} + M_{\text{дпр}} + s_{\text{пр}}\dot{\varphi}_{\text{рпр}} - r_{\text{пр}}u = 0, \\ \dot{u} + k_{\Pi}k\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} - k_{\text{и}}k\varphi^* = 0. \end{cases} \quad (1.35)$$

Перейдем к операторной форме, заменяя производные оператором p :

$$\dot{x} \rightarrow px, \quad \ddot{x} \rightarrow p^2x.$$

Тогда система уравнений принимает вид

$$\begin{cases} (J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c)\varphi_{\text{рпр}} - (bp + c)\varphi_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0, \\ (J_{\text{м}}p^2 + bp + c)\varphi_{\text{м}} - (bp + c)\varphi_{\text{рпр}} = 0, \\ (\tau p + 1)M_{\text{дпр}} + s_{\text{пр}}p\varphi_{\text{рпр}} - r_{\text{пр}}u = 0, \\ pu + k_{\Pi}kp\varphi_{\text{рпр}} + k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} - k_{\text{и}}k\varphi^* = 0. \end{cases} \quad (1.36)$$

1.5 Матричная форма системы уравнений движения в изображениях по Лапласу

Применим оператор Лапласа к системе уравнений движения при нулевых начальных условиях:

$$\begin{cases} (J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c) \Phi_{\text{рпр}} - (bp + c) \Phi_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0, \\ (J_{\text{м}}p^2 + bp + c) \Phi_{\text{м}} - (bp + c) \Phi_{\text{рпр}} = 0, \\ (\tau p + 1) M_{\text{дпр}} + s_{\text{пр}}p\Phi_{\text{рпр}} - r_{\text{пр}}U = 0, \\ pU + kk_{\text{п}}p\Phi_{\text{рпр}} + kk_{\text{и}}\Phi_{\text{м}} = kk_{\text{и}}\Phi^*. \end{cases} \quad (1.37)$$

Представим систему в матричной форме:

$$A \cdot X = h\Phi^*.$$

Тогда матрица системы имеет вид

$$A = \begin{bmatrix} J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c & -(bp + c) & -1 & 0 \\ -(bp + c) & J_{\text{м}}p^2 + bp + c & 0 & 0 \\ s_{\text{пр}}p & 0 & \tau p + 1 & -r_{\text{пр}} \\ kk_{\text{п}}p & kk_{\text{и}} & 0 & p \end{bmatrix}. \quad (1.38)$$

Вектор неизвестных:

$$X = \begin{bmatrix} \Phi_{\text{рпр}} \\ \Phi_{\text{м}} \\ M_{\text{дпр}} \\ U \end{bmatrix}.$$

Вектор внешнего воздействия:

$$h = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ kk_{\text{и}} \end{bmatrix}.$$

1.6 Структурная схема системы управления

Для формирования структурной схемы системы управления выразим неизвестные величины из системы уравнений в операторной форме.

Из первого уравнения получим:

$$\Phi_{\text{рпр}} = \frac{M_{\text{дпр}} + (bp + c)\Phi_{\text{м}}}{J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c}. \quad (1.39)$$

Из второго уравнения:

$$\Phi_{\text{м}} = \frac{bp + c}{J_{\text{м}}p^2 + bp + c} \Phi_{\text{рпр}}. \quad (1.40)$$

Из динамической характеристики двигателя:

$$M_{\text{дпр}} = \frac{r_{\text{пр}}U - s_{\text{пр}}p\Phi_{\text{рпр}}}{\tau p + 1}. \quad (1.41)$$

Из уравнения системы управления:

$$U = -kk_{\text{п}}\Phi_{\text{рпр}} - \frac{kk_{\text{и}}}{p}\Phi_{\text{м}} + \frac{kk_{\text{и}}}{p}\Phi^*. \quad (1.42)$$

Полученные выражения позволяют построить структурную схему системы управления, представленную на рисунке 1.4.

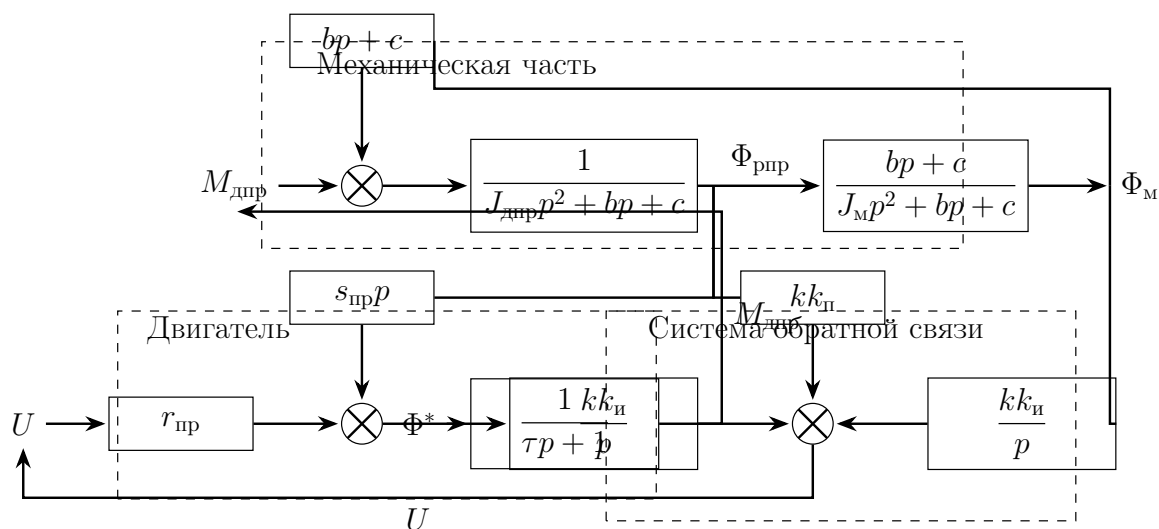


Рис. 1.4: Структурная схема системы управления

2 Область устойчивости системы управления в пространстве $(k_{\text{п}}, k_{\text{и}})$

2.1 Характеристическое уравнение

Характеристическое уравнение системы управления в общем виде определяется выражением

$$\det A(p) = 0, \quad (2.1)$$

где $A(p)$ — матрица коэффициентов системы уравнений движения модуля поворота.

Корни характеристического уравнения определяют вид решения системы и, в частности, ее устойчивость. Для исследуемой системы матрица $A(p)$ была получена ранее:

$$A = \begin{bmatrix} J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c & -(bp + c) & -1 & 0 \\ -(bp + c) & J_{\text{м}}p^2 + bp + c & 0 & 0 \\ s_{\text{пр}}p & 0 & \tau p + 1 & -r_{\text{пр}} \\ kk_{\text{п}}p & kk_{\text{и}} & 0 & p \end{bmatrix}. \quad (2.2)$$

Исходные данные для расчета:

$$J_{\text{д}} = 2 \cdot 10^{-3}, \quad J_{\text{м}} = 1, \quad b = 4, \quad c = 10^3,$$

$$i = 50, \quad \tau = 3 \cdot 10^{-3}, \quad s = 0.05, \quad r = 0.7, \quad k = 100.$$

Приведенные коэффициенты:

$$J_{\text{дпр}} = J_{\text{д}}i^2 = 5, \quad (2.3)$$

$$s_{\text{пр}} = si^2 = 125, \quad (2.4)$$

$$r_{\text{пр}} = ri = 35. \quad (2.5)$$

Подставляя численные значения параметров в матрицу $A(p)$, получим:

$$A(p) = \begin{bmatrix} 5p^2 + 4p + 1000 & -(4p + 1000) & -1 & 0 \\ -(4p + 1000) & p^2 + 4p + 1000 & 0 & 0 \\ 125p & 0 & 0.003p + 1 & -35 \\ 100k_{\text{п}}p & 100k_{\text{и}} & 0 & p \end{bmatrix}. \quad (2.6)$$

Найдем определитель матрицы $A(p)$. Результат вычислений в Wolfram Mathematica приведён на рисунке [2.1](#).

$$\text{Out[21]= } 3.5 \times 10^6 \text{ ki} + 14\,000. \text{ ki p} + 3.5 \times 10^6 \text{ kp p} + 125\,000. \text{ p}^2 + \\ 14\,000. \text{ kp p}^2 + 6500. \text{ p}^3 + 3500. \text{ kp p}^3 + 167. \text{ p}^4 + \frac{634 \text{ p}^5}{125} + \frac{3 \text{ p}^6}{200} == 0$$

Рис. 2.1: Результат вычисления характеристического полинома в системе Wolfram Mathematica

$$\det A(p) = 0.015p^6 + 5.072p^5 + 167p^4 + (3500k_{\text{п}} + 6500)p^3 \quad (2.7) \\ + (14000k_{\text{п}} + 125000)p^2 + (14000k_{\text{п}} + 3500000k_{\text{п}})p + 3500000k_{\text{п}}.$$

Таким образом, характеристическое уравнение системы имеет вид

$$\boxed{0.015p^6 + 5.072p^5 + 167p^4 + (3500k_{\text{п}} + 6500)p^3 \\ + (14000k_{\text{п}} + 125000)p^2 \\ + (14000k_{\text{п}} + 3500000k_{\text{п}})p + 3500000k_{\text{п}} = 0.} \quad (2.8)$$

Обозначим коэффициенты характеристического полинома:

$$a_0 = 0.015, \quad (2.9)$$

$$a_1 = 5.072, \quad (2.10)$$

$$a_2 = 167, \quad (2.11)$$

$$a_3 = 3500k_{\text{п}} + 6500, \quad (2.12)$$

$$a_4 = 14000k_{\text{п}} + 125000, \quad (2.13)$$

$$a_5 = 14000k_{\text{п}} + 3500000k_{\text{п}}, \quad (2.14)$$

$$a_6 = 3500000k_{\text{п}}. \quad (2.15)$$

2.2 Критерий устойчивости Стодолы и Рауса–Гурвица

Корни характеристического уравнения определяют поведение системы управления и, в частности, её устойчивость.

Необходимый (но не достаточный) критерий устойчивости Стодолы заключается в том, что все коэффициенты характеристического полинома должны быть положительными:

$$a_i > 0, \quad i = 0, 1, \dots, 6. \quad (2.16)$$

Для исследуемой системы коэффициенты характеристического полинома, полученные в пункте 2.1, имеют вид:

$$\begin{aligned} a_6 &= 0.015, \\ a_5 &= 5.072, \\ a_4 &= 167, \\ a_3 &= 3500k_{\Pi} + 6500, \\ a_2 &= 14000k_{\Pi} + 125000, \\ a_1 &= 3500000k_{\Pi} + 14000k_{\Pi}, \\ a_0 &= 3500000k_{\Pi}. \end{aligned} \quad (2.17)$$

Следовательно, необходимое условие устойчивости выполняется при:

$$k_{\Pi} > 0, \quad k_{\Pi} > 0. \quad (2.18)$$

Для получения достаточных условий устойчивости воспользуемся критерием Рауса–Гурвица. Сформируем матрицу Гурвица для характеристического полинома шестого порядка:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} a_5 & a_3 & a_1 & 0 & 0 & 0 \\ a_6 & a_4 & a_2 & a_0 & 0 & 0 \\ 0 & a_5 & a_3 & a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_6 & a_4 & a_2 & a_0 & 0 \\ 0 & 0 & a_5 & a_3 & a_1 & 0 \\ 0 & 0 & a_6 & a_4 & a_2 & a_0 \end{pmatrix}. \quad (2.19)$$

Согласно критерию Рауса–Гурвица, система является устойчивой тогда и только тогда, когда все главные угловые миноры матрицы Гурвица положительны:

$$\Delta_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \dots, \quad \Delta_6 > 0. \quad (2.20)$$

Для вычисления матрицы Гурвица и её главных угловых миноров использовалась система Wolfram Mathematica.

Главные угловые миноры матрицы Гурвица представляют собой громоздкие полиномиальные выражения относительно параметров k_{Π} и k_{Π} , поэтому их явный вид не приводится.

На основании условий

$$\Delta_i > 0, \quad i = 1, \dots, 6,$$

была построена область устойчивости системы управления в пространстве параметров (k_{Π}, k_{Π}) .

Для построения области устойчивости в пространстве параметров (k_{Π}, k_{Π}) использовалась функция Хевисайда:

$$D(k_{\Pi}, k_{\Pi}) = \theta(\Delta_1)\theta(\Delta_2)\theta(\Delta_3)\theta(\Delta_4)\theta(\Delta_5)\theta(\Delta_6), \quad (2.21)$$

где $\theta(x)$ — функция Хевисайда.

Функция $D(k_{\Pi}, k_{\Pi})$ принимает значение, равное единице, если все главные угловые миноры матрицы Гурвица положительны, и ноль в противном случае.

Область устойчивости системы представлена на рисунке 2.2.

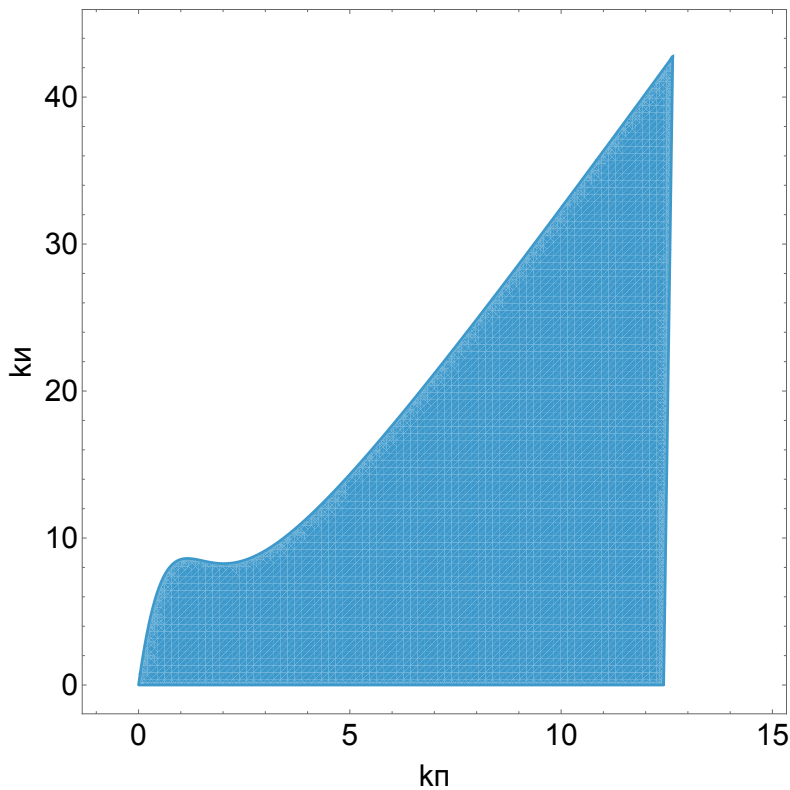


Рис. 2.2: Область устойчивости системы

Для проверки выберем точку из найденной области устойчивости:

$$k_{\Pi} = 10, \quad k_{\Pi} = 15. \quad (2.22)$$

В Wolfram Mathematica были вычислены корни характеристического полинома (рис. 2.3).


```

In[206]:=
NSolve[(detA /. {kp -> 10, ki -> 15}) == 0, p]
Out[206]= {{p -> -329.53}, {p -> -2.54315 - 85.4706 i}, {p -> -2.54315 + 85.4706 i},
           {p -> -1.50409}, {p -> -1.00628 - 31.0608 i}, {p -> -1.00628 + 31.0608 i}}

```

Рис. 2.3: Вычисление корней характеристического полинома в Wolfram Mathematica

Для выбранных значений параметров корни характеристического полинома имеют вид:

$$\begin{aligned}
 p_1 &= -329.53, \\
 p_{2,3} &= -2.54315 \pm 85.4706i, \\
 p_4 &= -1.50409, \\
 p_{5,6} &= -1.00628 \pm 31.0608i.
 \end{aligned} \tag{2.23}$$

Так как действительные части всех корней отрицательны, выбранная точка принадлежит области устойчивости.

2.3 Проверка устойчивости с помощью годографа Михайлова

Для проверки устойчивости системы используем критерий Михайлова.

Характеристический полином системы имеет вид

$$A(p) = a_0 p^6 + a_1 p^5 + a_2 p^4 + a_3 p^3 + a_4 p^2 + a_5 p + a_6. \tag{2.24}$$

Выполним замену

$$p = i\omega.$$

Тогда характеристический полином примет вид

$$A(i\omega) = \text{Re}(\omega) + i \text{Im}(\omega), \tag{2.25}$$

где вещественная и мнимая части определяются выражениями

$$\text{Re}(\omega) = a_6 - a_4 \omega^2 + a_2 \omega^4 - a_0 \omega^6, \tag{2.26}$$

$$\text{Im}(\omega) = a_5 \omega - a_3 \omega^3 + a_1 \omega^5. \tag{2.27}$$

Согласно критерию Михайлова, для устойчивой системы годограф характеристического полинома должен при

$$\omega : 0 \rightarrow +\infty$$

совершить поворот на угол

$$\frac{n\pi}{2},$$

где n — порядок характеристического полинома.

Так как порядок полинома равен шести, годограф должен совершить поворот на угол

$$3\pi.$$

Для проверки критерия выберем точку области устойчивости

$$k_{\pi} = 10, \quad k_{\text{и}} = 15.$$

Тогда коэффициенты характеристического полинома принимают конкретные значения, а вещественная и мнимая части годографа Михайлова имеют вид:

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(\omega) &= -0.015\omega^6 + 10542\omega^4 - 1.05154 \cdot 10^7 \omega^2 + 5.25 \cdot 10^7, \\ \operatorname{Im}(\omega) &= 5.072\omega^5 - 48100\omega^3 + 3.521 \cdot 10^7 \omega. \end{aligned} \quad (2.28)$$

Для проверки устойчивости системы был построен годограф Михайлова для характеристического полинома шестого порядка. Построение проводилось при различных диапазонах изменения частоты ω , поскольку при больших значениях частоты масштаб графика существенно изменяется.

На рисунке 2.4 представлен годограф при диапазоне

$$\omega \in [0.01; 1].$$

В данном диапазоне исследуется поведение годографа вблизи начала координат.

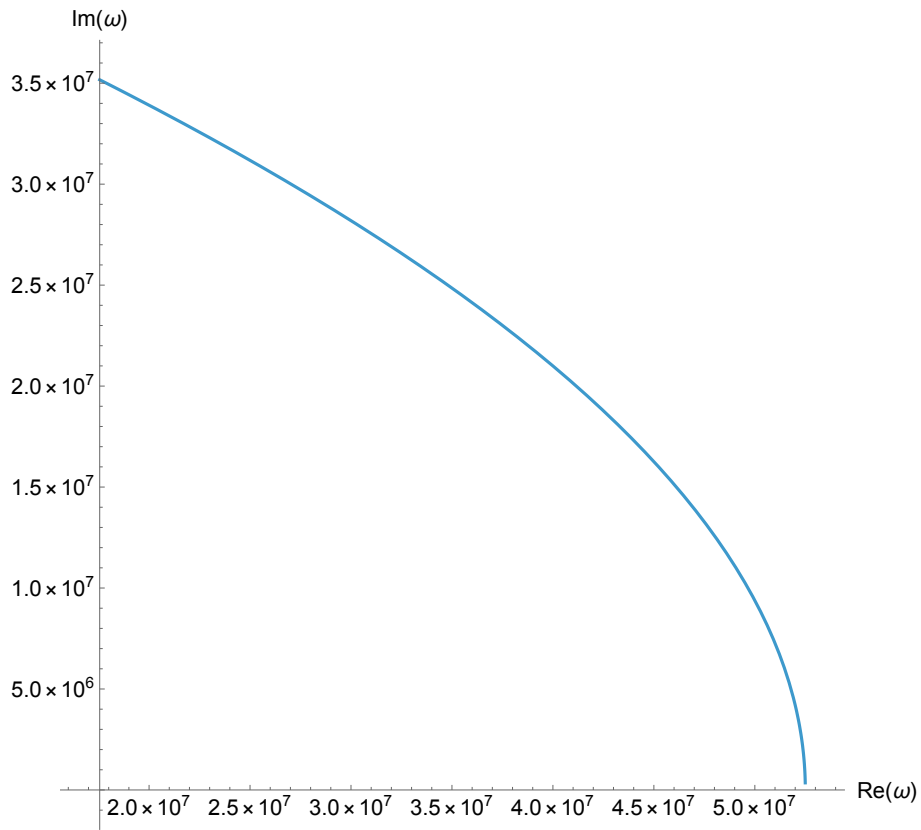


Рис. 2.4: Годограф Михайлова при $\omega \in [0.01; 1]$

На рисунке 2.5 показан годограф при диапазоне

$$\omega \in [0.01; 10].$$

При увеличении диапазона частот становится заметным дальнейшее движение траектории в комплексной плоскости.

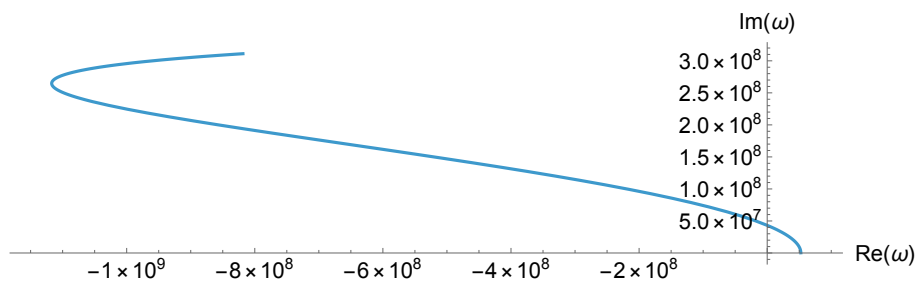


Рис. 2.5: Годограф Михайлова при $\omega \in [0.01; 10]$

На рисунке 2.6 представлен годограф при диапазоне

$$\omega \in [0.01; 5000].$$

В этом случае хорошо видно, что годограф продолжает поворот против часовой стрелки и уходит в левую полуплоскость.

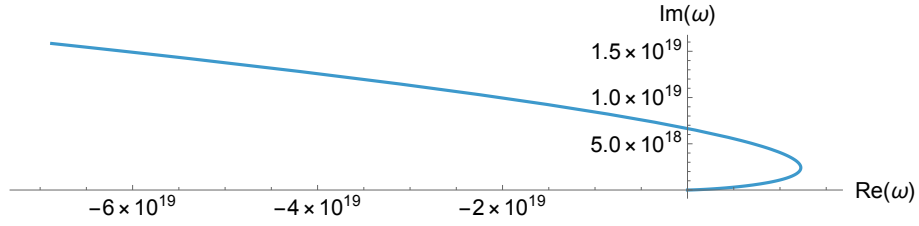


Рис. 2.6: Годограф Михайлова при $\omega \in [0.01; 5000]$

Полученные результаты показывают, что годограф Михайлова совершает поворот, соответствующий порядку характеристического полинома. Следовательно, исследуемая система удовлетворяет критерию Михайлова и является устойчивой.

Запас устойчивости определяется как минимальное расстояние от начала координат до годографа Михайлова:

$$R_{\min} = \min_{\omega > 0} \sqrt{\operatorname{Re}^2(\omega) + \operatorname{Im}^2(\omega)}. \quad (2.29)$$

Минимальное расстояние от начала координат до годографа Михайлова достигается при $\omega \approx 0.997$ и равно

$$R_{\min} \approx 3.93 \cdot 10^7. \quad (2.30)$$

Графическое определение запаса устойчивости представлено на рисунке 2.7.

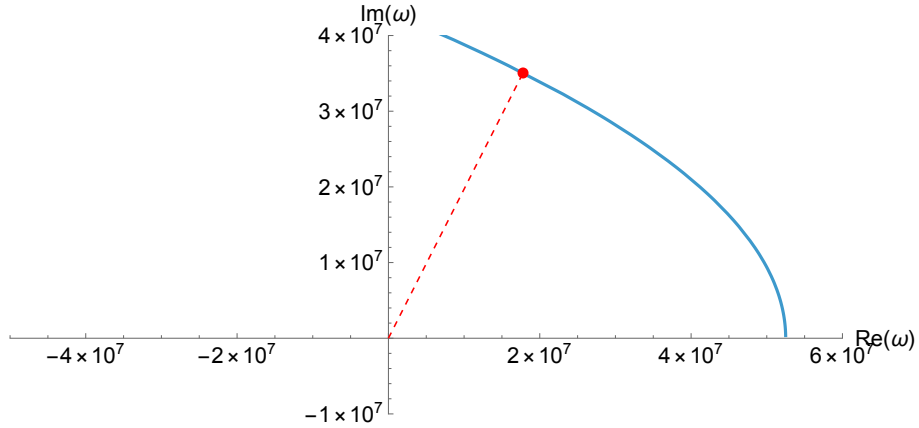


Рис. 2.7: Определение запаса устойчивости по годографу Михайлова

3 Исследование переходных процессов

3.1 Обратное преобразование Лапласа

Для исследования переходных процессов воспользуемся найденной ранее системой уравнений движения. Вектор искомых величин определяется выражением

$$X(p, k_{\text{п}}, k_{\text{и}}) = A^{-1}(p, k_{\text{п}}, k_{\text{и}}) \cdot h(k_{\text{п}}, k_{\text{и}}) \cdot \frac{\pi}{p}, \quad (3.1)$$

где $A(p, k_{\text{п}}, k_{\text{и}})$ — матрица системы, а $h(k_{\text{п}}, k_{\text{и}})$ — вектор входного воздействия.

Для получения временных зависимостей применим обратное преобразование Лапласа:

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(p)\}. \quad (3.2)$$

Исследование переходных процессов проводилось в среде Wolfram Mathematica. Для параметров

$$k_{\text{п}} = 0.1, \quad k_{\text{и}} = 0.1$$

были получены графики переходных характеристик системы. Вектор состояния имеет компоненты:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \varphi_{\text{пр}}(t), \\ x_2(t) &= \varphi_{\text{м}}(t), \\ x_3(t) &= M_{\text{дв}}(t), \\ x_4(t) &= u(t). \end{aligned}$$

На рисунках 3.1–3.4 представлены переходные процессы при $k_{\text{п}} = 0.1$, $k_{\text{и}} = 0.1$.

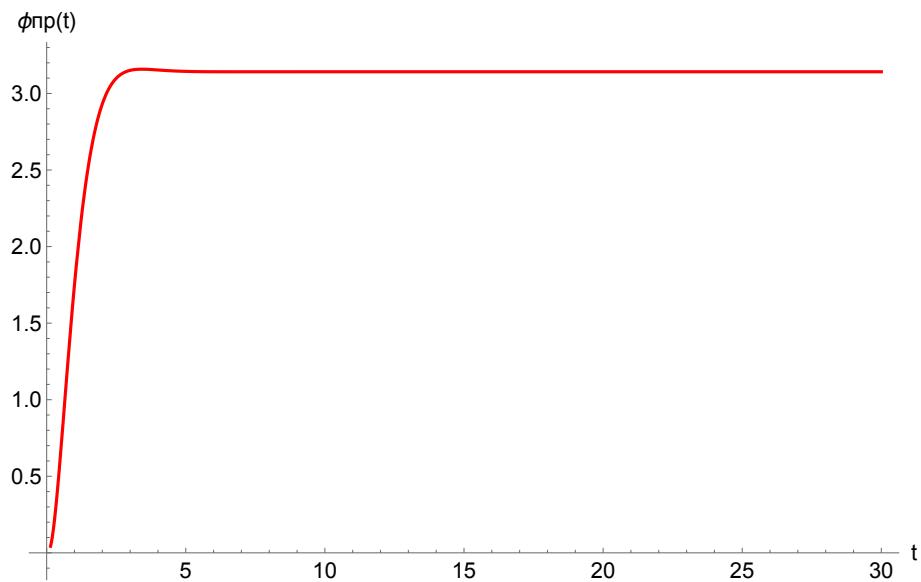


Рис. 3.1: Переходный процесс $\varphi_{\text{пр}}(t)$ при $k_{\text{п}} = 0.1$, $k_{\text{и}} = 0.1$

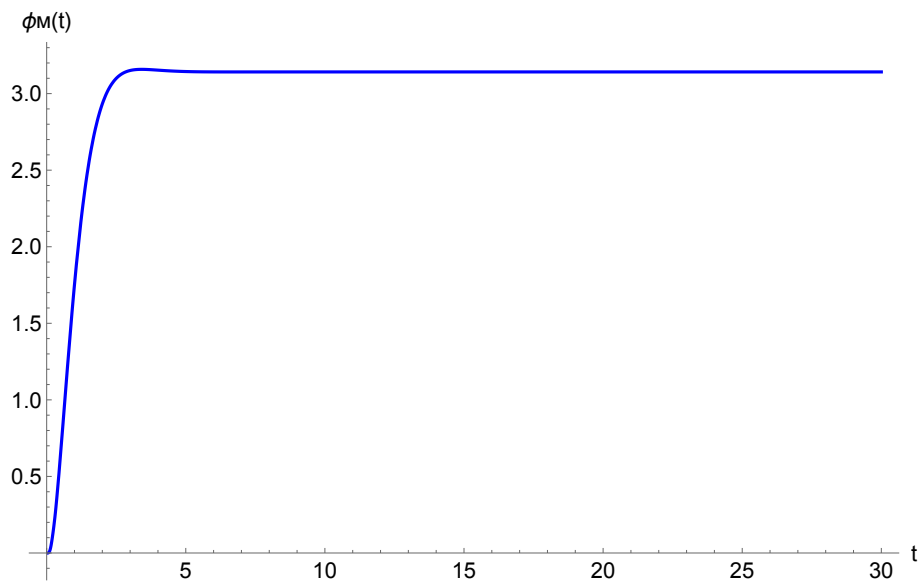


Рис. 3.2: Переходный процесс $\varphi_{\text{м}}(t)$ при $k_{\text{п}} = 0.1$, $k_{\text{и}} = 0.1$

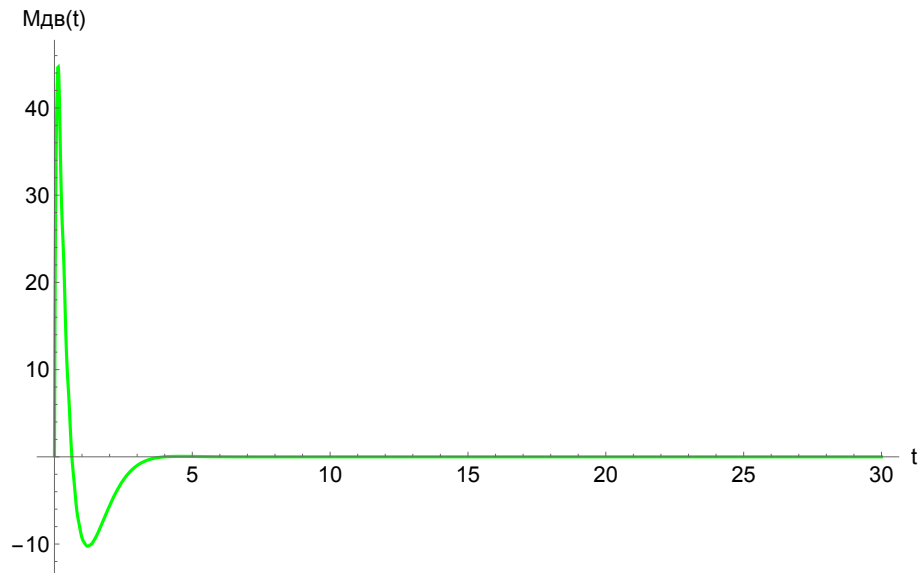


Рис. 3.3: Переходный процесс $M_{\text{дпр}}(t)$ при $k_{\text{п}} = 0.1$, $k_{\text{и}} = 0.1$



Рис. 3.4: Переходный процесс $u(t)$ при $k_{\text{п}} = 0.1$, $k_{\text{и}} = 0.1$

По полученным графикам видно, что углы $\varphi_{\text{рпр}}(t)$ и $\varphi_{\text{м}}(t)$ стремятся к заданному значению π . Момент двигателя $M_{\text{дпр}}(t)$ и управляющий сигнал $u(t)$ после начального выброса стремятся к нулю. Следовательно, при выбранных коэффициентах регулятора система является устойчивой.

3.2 Особенности переходных процессов в области устойчивости и на ее границе

Определим характер поведения системы при различных значениях коэффициентов регулятора $k_{\text{п}}$ и $k_{\text{и}}$ внутри области устойчивости и вблизи ее границ.

Рассмотрим сначала поведение системы при значениях

$$k_{\Pi} = 0.02, \quad k_{\text{И}} = 0.02. \quad (3.3)$$

Полученные графики переходных процессов представлены на рисунках 3.5 – 3.8.

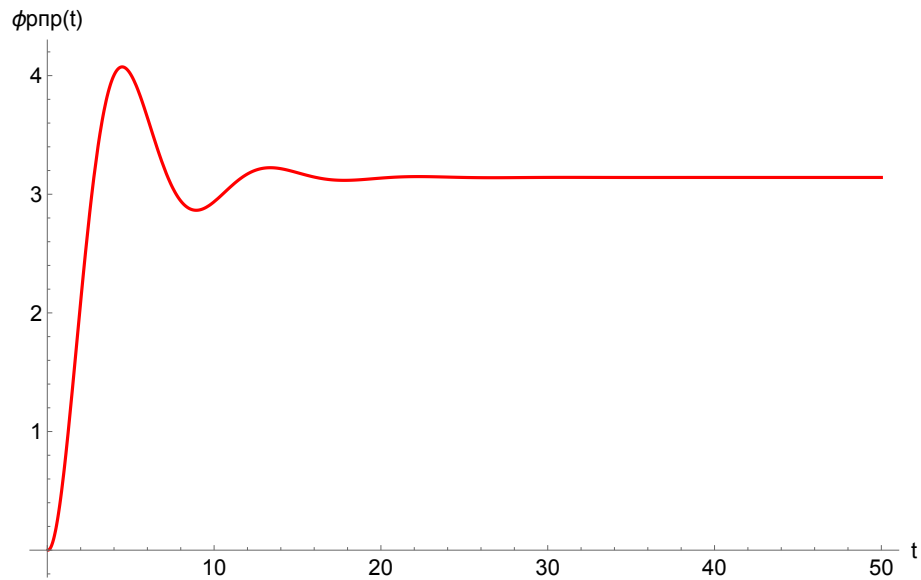


Рис. 3.5: Переходный процесс $\varphi_{\text{pp}}(t)$ при $k_{\Pi} = 0.02$, $k_{\text{И}} = 0.02$

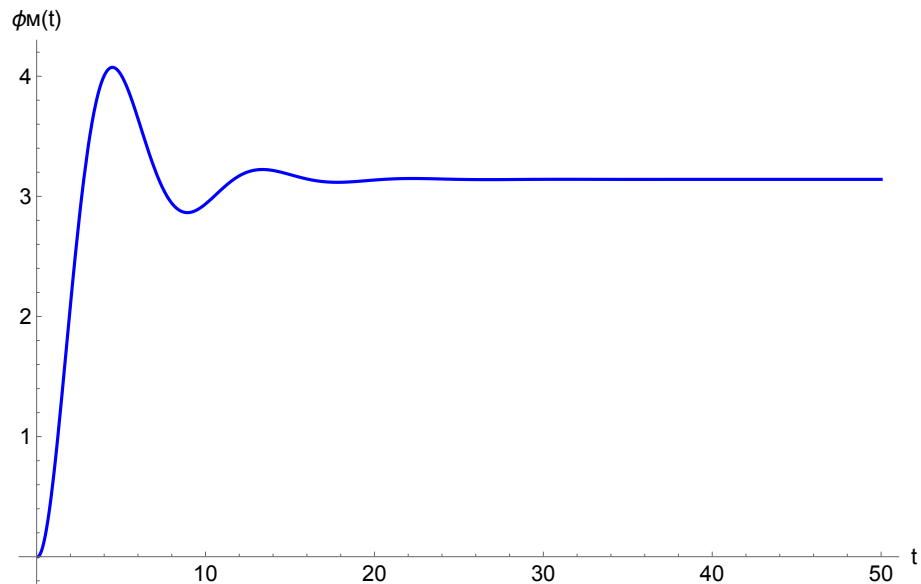


Рис. 3.6: Переходный процесс $\varphi_{\text{м}}(t)$ при $k_{\Pi} = 0.02$, $k_{\text{И}} = 0.02$

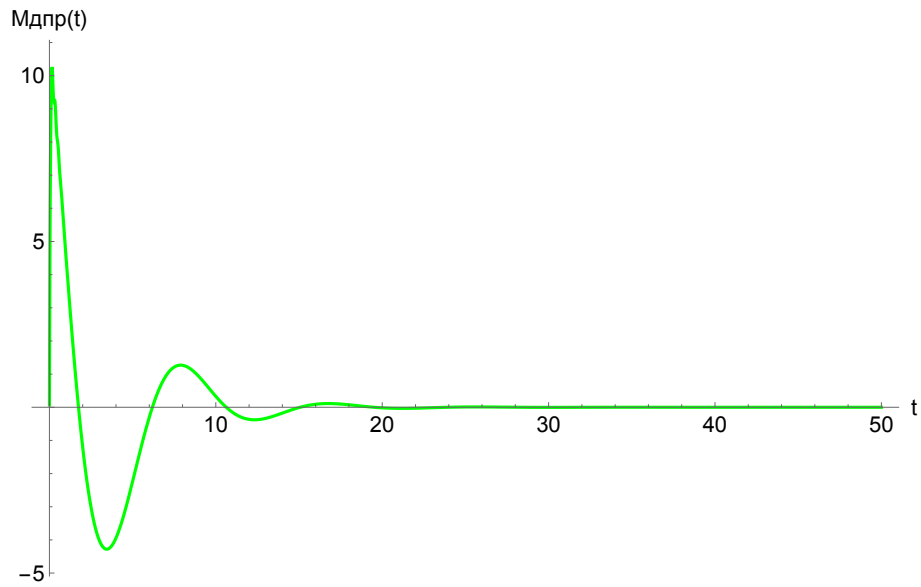


Рис. 3.7: Переходный процесс $M_{\text{дв}}(t)$ при $k_{\text{п}} = 0.02$, $k_{\text{и}} = 0.02$

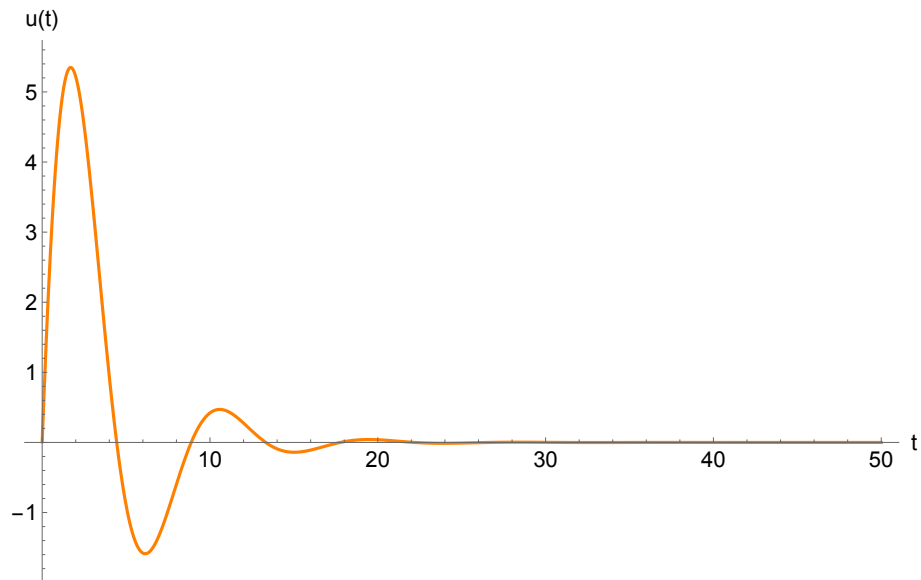


Рис. 3.8: Переходный процесс $u(t)$ при $k_{\text{п}} = 0.02$, $k_{\text{и}} = 0.02$

По полученным графикам видно, что система является устойчивой, однако переходный процесс протекает сравнительно медленно. Наблюдается колебательный характер процесса, после чего колебания постепенно затухают.

Рассмотрим систему при значениях коэффициентов

$$k_{\text{п}} = 5, \quad k_{\text{и}} = 10. \quad (3.4)$$

Полученные графики представлены на рисунках [3.9](#) – [3.12](#).

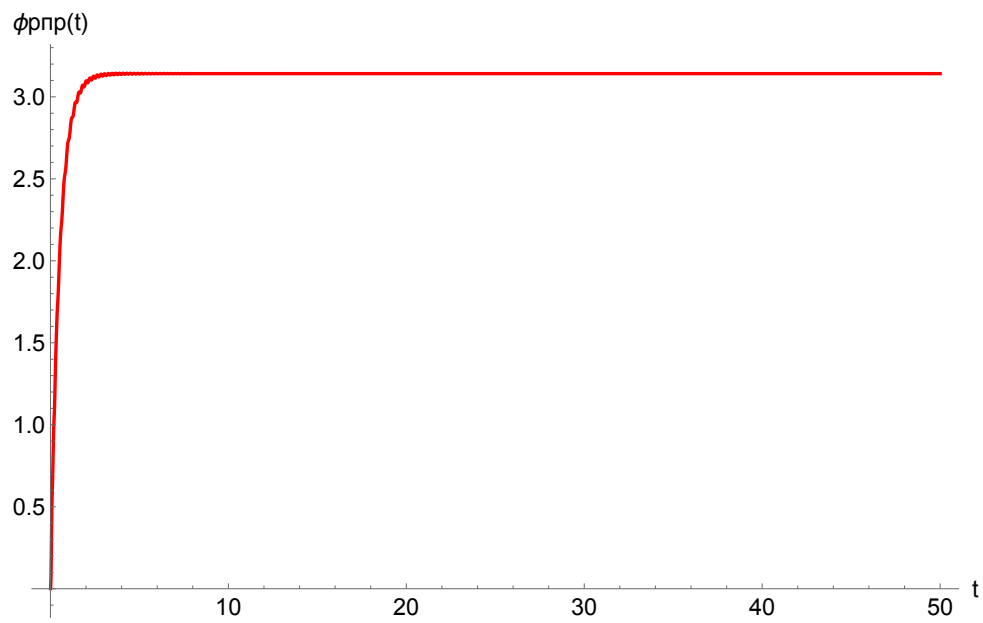


Рис. 3.9: Переходный процесс $\varphi_{\text{pp}}(t)$ при $k_{\text{п}} = 5$, $k_{\text{и}} = 10$

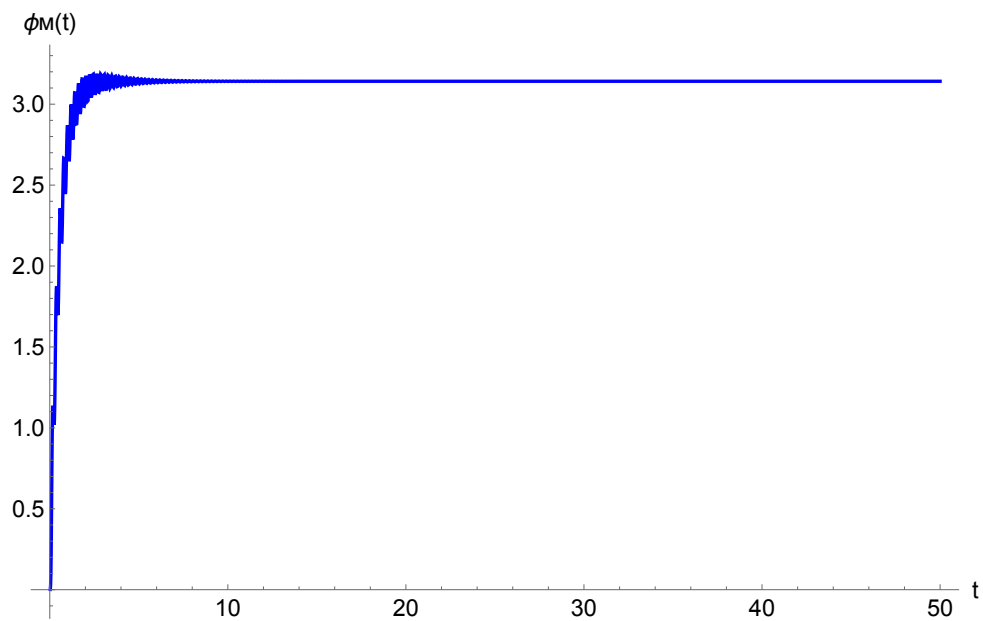


Рис. 3.10: Переходный процесс $\varphi_{\text{м}}(t)$ при $k_{\text{п}} = 5$, $k_{\text{и}} = 10$

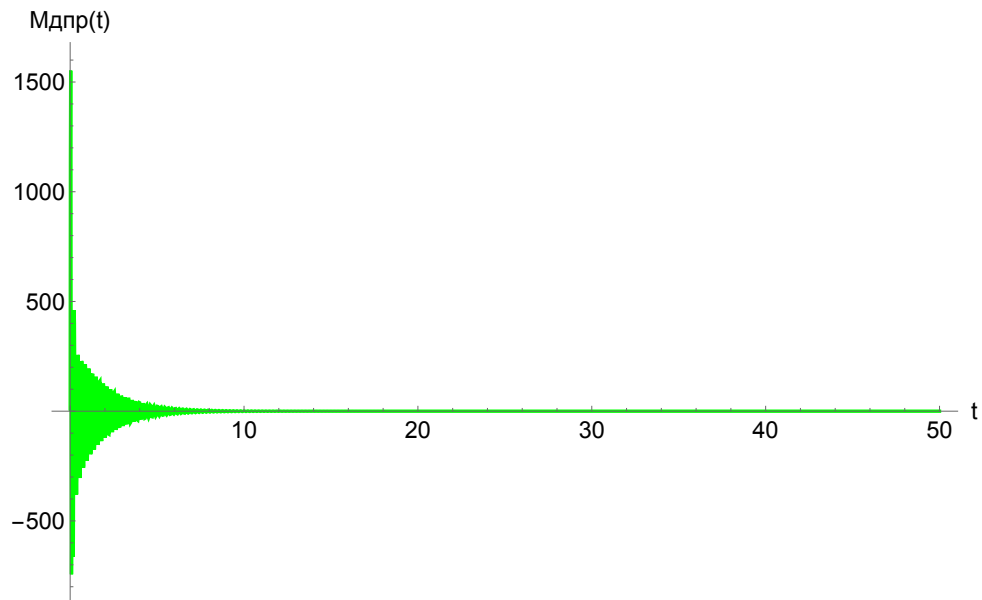


Рис. 3.11: Переходный процесс $M_{\text{дв}}(t)$ при $k_{\text{п}} = 5$, $k_{\text{и}} = 10$

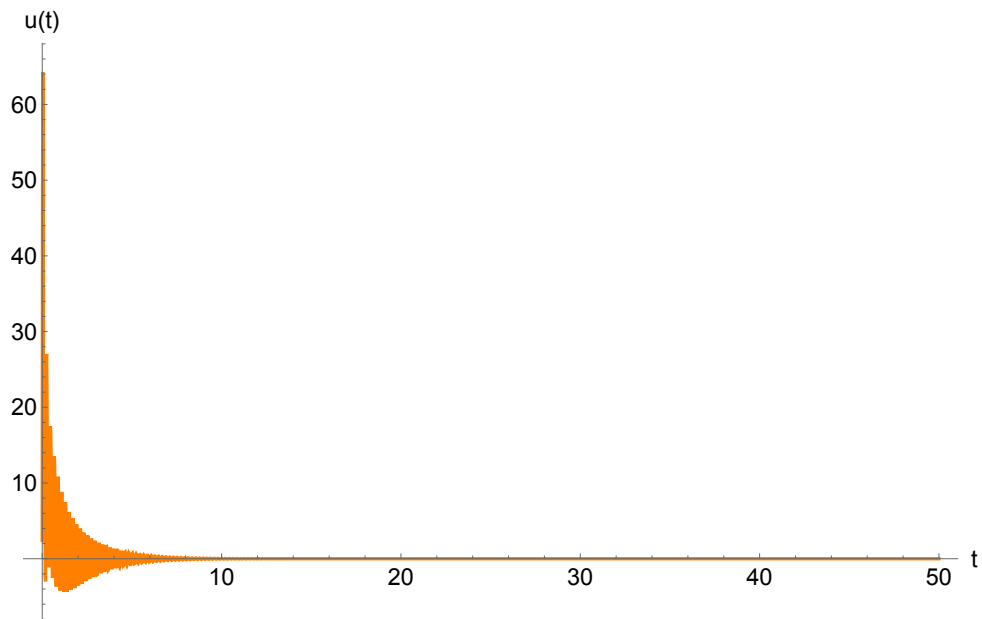


Рис. 3.12: Переходный процесс $u(t)$ при $k_{\text{п}} = 5$, $k_{\text{и}} = 10$

При данных коэффициентах переходный процесс становится существенно более колебательным. Амплитуда колебаний уменьшается со временем, после чего затухает.

Рассмотрим поведение системы вблизи верхней границы области устойчивости. Примем

$$k_{\text{п}} = 5, \quad k_{\text{и}} = 25. \quad (3.5)$$

Соответствующие графики приведены на рисунках [3.13](#) – [3.16](#).

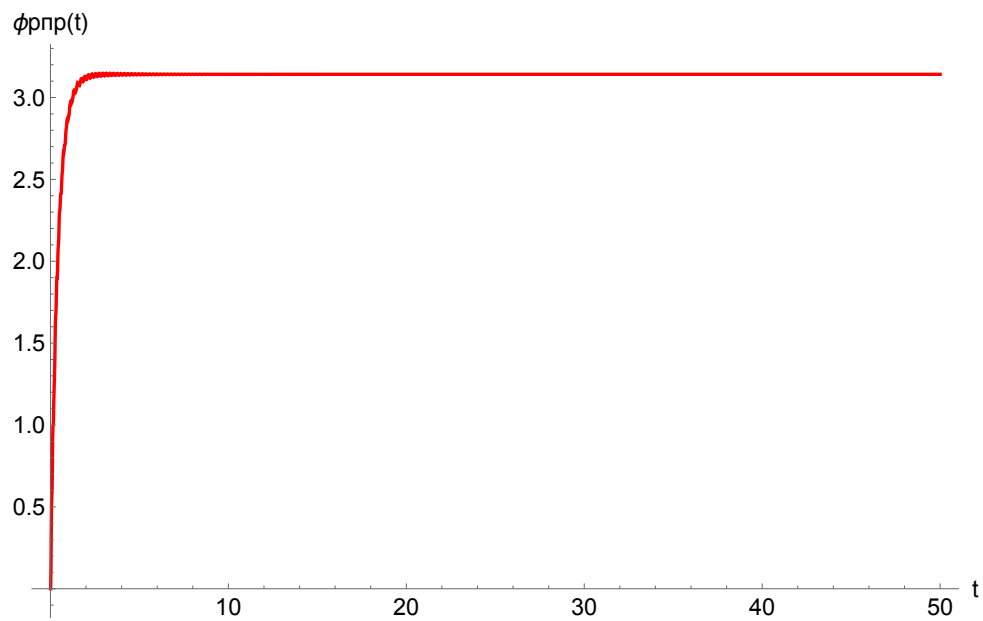


Рис. 3.13: Переходный процесс $\varphi_{pp}(t)$ при $k_{\pi} = 5$, $k_{\text{и}} = 25$

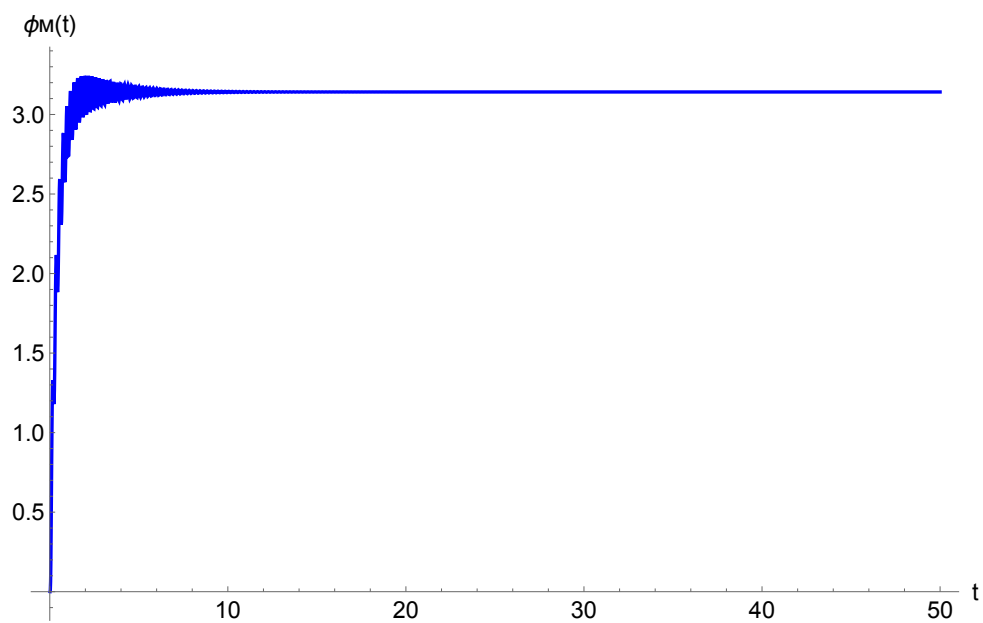


Рис. 3.14: Переходный процесс $\varphi_M(t)$ при $k_{\pi} = 5$, $k_{\text{и}} = 25$

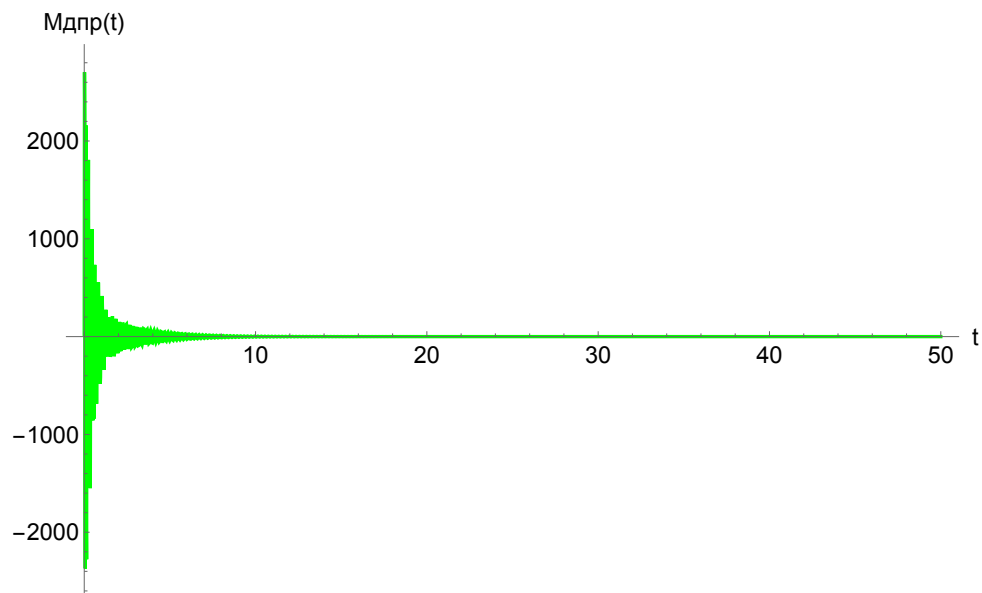


Рис. 3.15: Переходный процесс $M_{дв}(t)$ при $k_{\pi} = 5$, $k_{и} = 25$

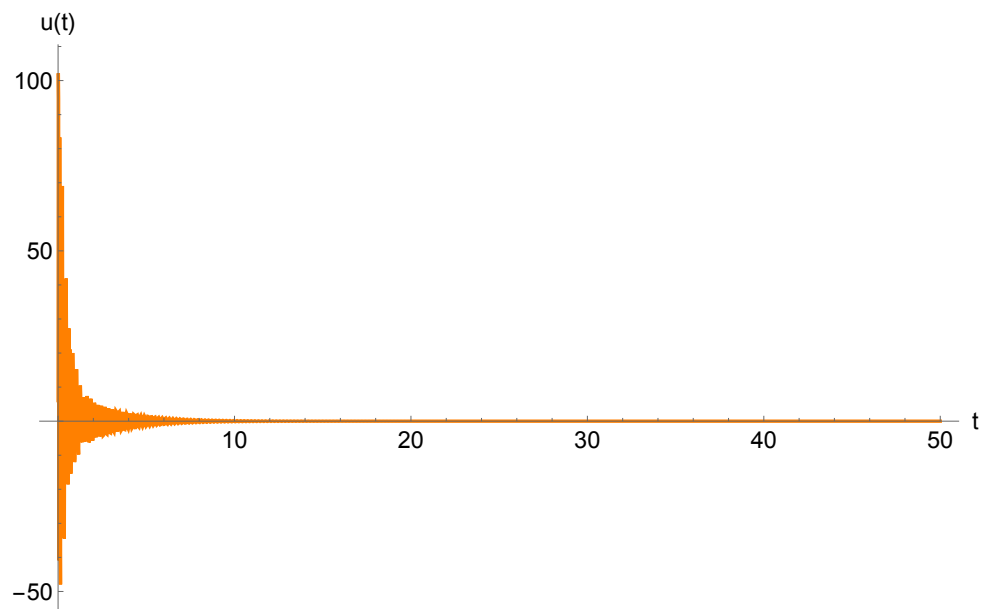


Рис. 3.16: Переходный процесс $u(t)$ при $k_{\pi} = 5$, $k_{и} = 25$

Из полученных графиков видно, что система остается устойчивой. Переходные процессы имеют колебательный характер, однако колебания достаточно быстро затухают.

3.3 Область допустимых значений крутящего момента и управляющего сигнала

Согласно требованиям технического задания максимальный крутящий момент на выходном валу передаточного механизма не должен превышать

$$|M_m(t)| \leq 150 \text{ Н} \cdot \text{м}. \quad (3.6)$$

Для определения момента на выходном валу воспользуемся выражением, полученным при составлении математической модели механической части:

$$M_m(t) = b(\dot{\varphi}_{\text{рпп}}(t) - \dot{\varphi}_m(t)) + c(\varphi_{\text{рпп}}(t) - \varphi_m(t)). \quad (3.7)$$

Для каждой точки области устойчивости вычислялось максимальное значение момента

$$|M_m|_{\max} = \max_t |M_m(t)|. \quad (3.8)$$

Кроме того, учитывалось ограничение на управляющее воздействие:

$$|u(t)| \leq 220 \text{ В}. \quad (3.9)$$

Для каждой устойчивой точки также вычислялось значение

$$|u|_{\max} = \max_t |u(t)|. \quad (3.10)$$

Таким образом, допустимыми считались только те значения коэффициентов регулятора, для которых одновременно выполнялись условия

$$|M_m|_{\max} \leq 150 \text{ Н} \cdot \text{м}, \quad |u|_{\max} \leq 220 \text{ В}. \quad (3.11)$$

На рисунке 3.17 показана область допустимых коэффициентов по условию ограничения момента.

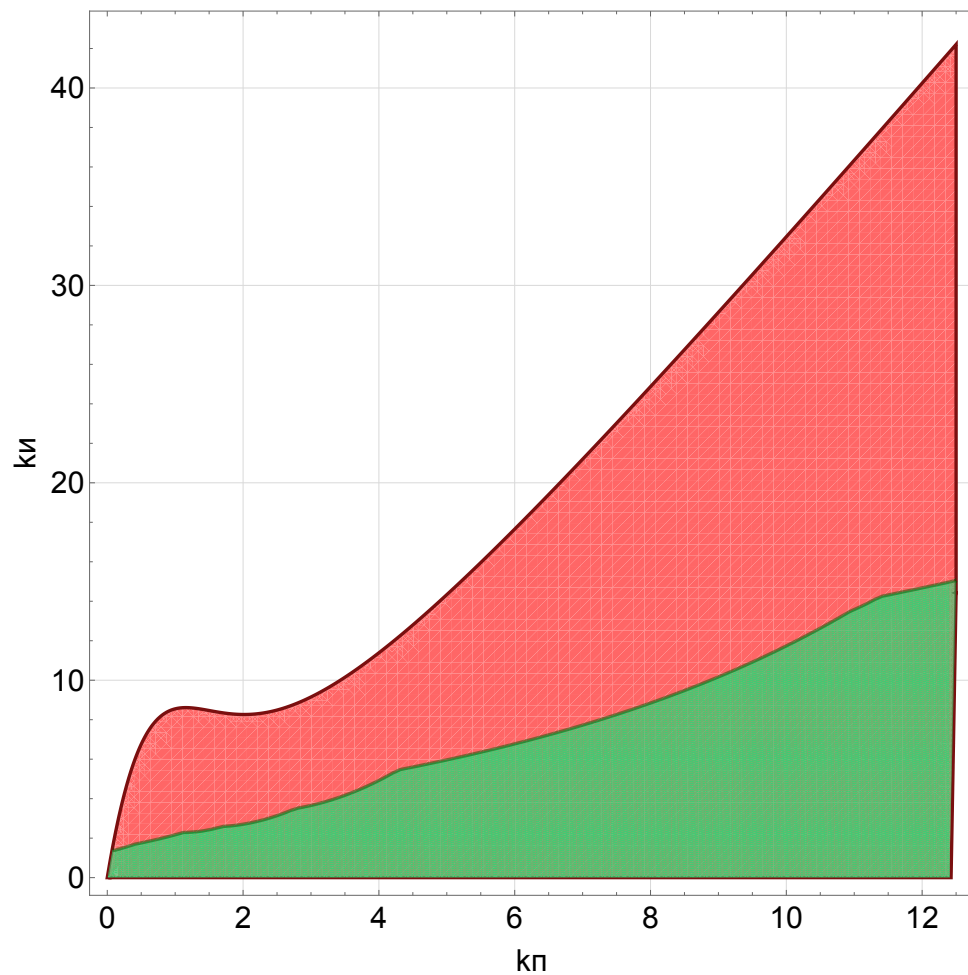


Рис. 3.17: Область допустимых коэффициентов регулятора по условию ограничения максимального момента

На рисунке 3.18 показана область допустимых коэффициентов по условию ограничения управляющего сигнала.

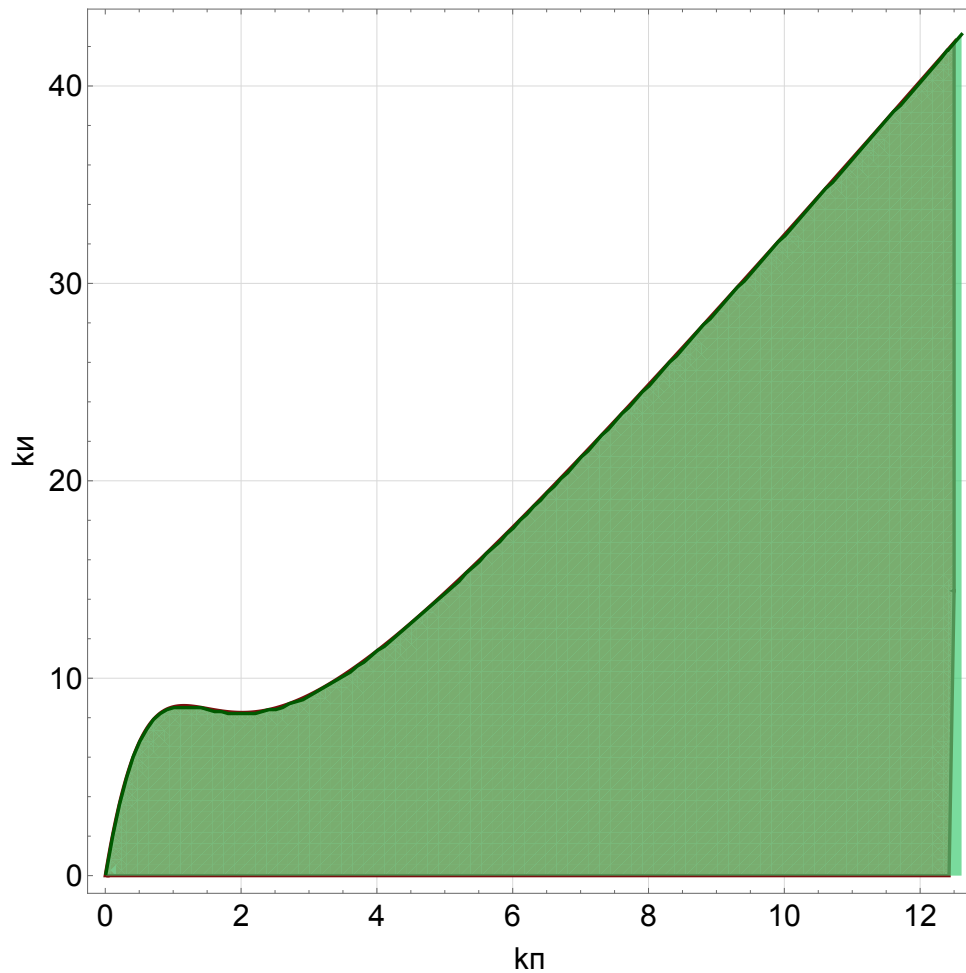


Рис. 3.18: Область допустимых коэффициентов регулятора по условию ограничения управляющего сигнала

Из сравнения полученных областей видно, что ограничение по управляющему сигналу не сужает область допустимых параметров по сравнению с ограничением по моменту. Следовательно, итоговая область допустимых коэффициентов регулятора определяется условием устойчивости и ограничением на максимальный крутящий момент.

Внутри итоговой допустимой области на расчётной сетке были получены оценки

$$|M_m|_{\max} \leq 149.99 \text{ Н} \cdot \text{м}, \quad |u|_{\max} \leq 62.60 \text{ В}. \quad (3.12)$$

Следовательно, ограничение по управляющему сигналу выполняется с существенным запасом, а определяющим ограничением для выбора параметров регулятора является максимальный крутящий момент.

3.4 Линии равных длительностей переходных процессов

Длительностью переходного процесса будем называть время t_n , после которого угол выходного звена не выходит за пределы десятипроцентной

полосы относительно требуемого положения

$$\varphi^* = \pi. \quad (3.13)$$

Таким образом, после момента времени t_{π} должно выполняться условие

$$0.9\pi \leq \varphi_{\text{м}}(t) \leq 1.1\pi. \quad (3.14)$$

Для каждой точки допустимой области параметров регулятора рассчитывался переходный процесс $\varphi_{\text{м}}(t)$ на интервале времени

$$0 \leq t \leq 40 \text{ с}. \quad (3.15)$$

После этого определялся последний момент времени, когда траектория выходила за пределы указанной полосы:

$$|\varphi_{\text{м}}(t) - \pi| > 0.1\pi. \quad (3.16)$$

Следующий расчётный шаг по времени принимался в качестве длительности переходного процесса t_{π} .

На основании проведённых расчётов была построена карта длительности переходных процессов в допустимой области параметров регулятора, представленная на рисунке 3.19.

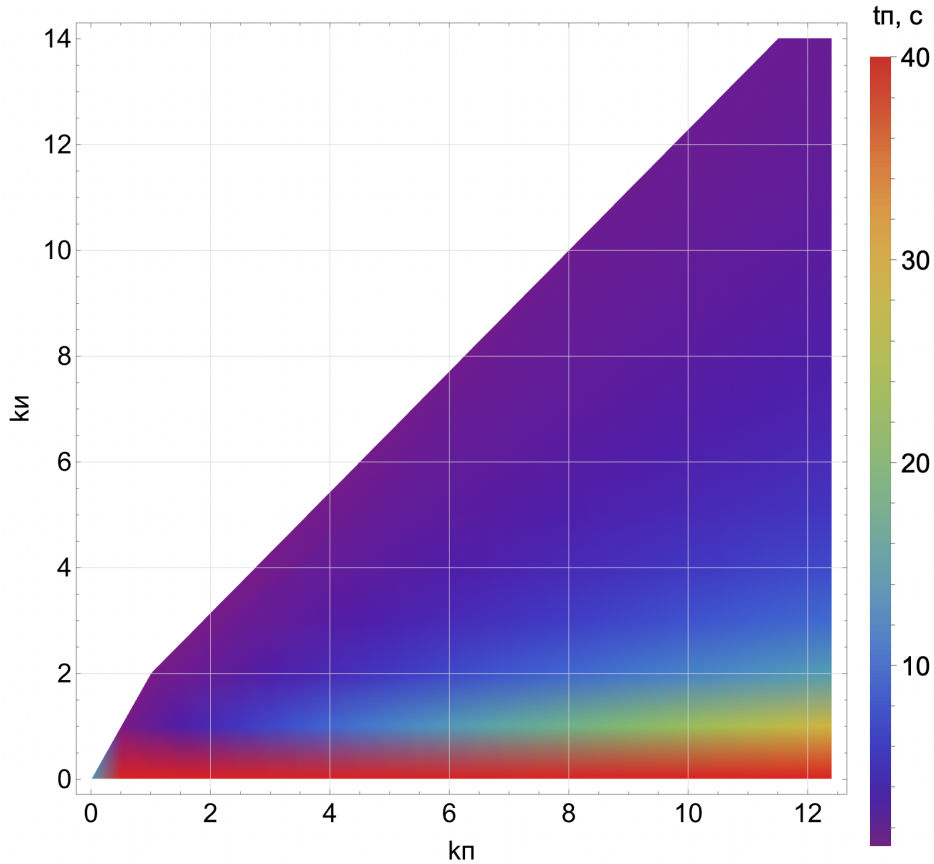


Рис. 3.19: Длительность переходного процесса в допустимой области

На рисунке цветом показано значение длительности переходного процесса t_{π} . Области с меньшими значениями t_{π} соответствуют более быстрому переходному процессу, а области с большими значениями — более медленному.

На расчётной сетке минимальная найденная длительность переходного процесса составила

$$t_{\pi, \min} = 1.1 \text{ с} \quad (3.17)$$

при

$$k_{\pi} = 0.51, \quad k_{\text{и}} = 1.01. \quad (3.18)$$

Максимальная длительность переходного процесса на расчётном интервале составила

$$t_{\pi, \max} = 40 \text{ с} \quad (3.19)$$

при

$$k_{\pi} = 0.51, \quad k_{\text{и}} = 0.01. \quad (3.20)$$

Значение $t_{\pi} = 40$ с означает, что на интервале моделирования система не вошла в десятипроцентную полосу и не удерживалась в ней до конца расчёта.

Для более детального анализа были построены линии равных длительностей переходного процесса, показанные на рисунке 3.20.

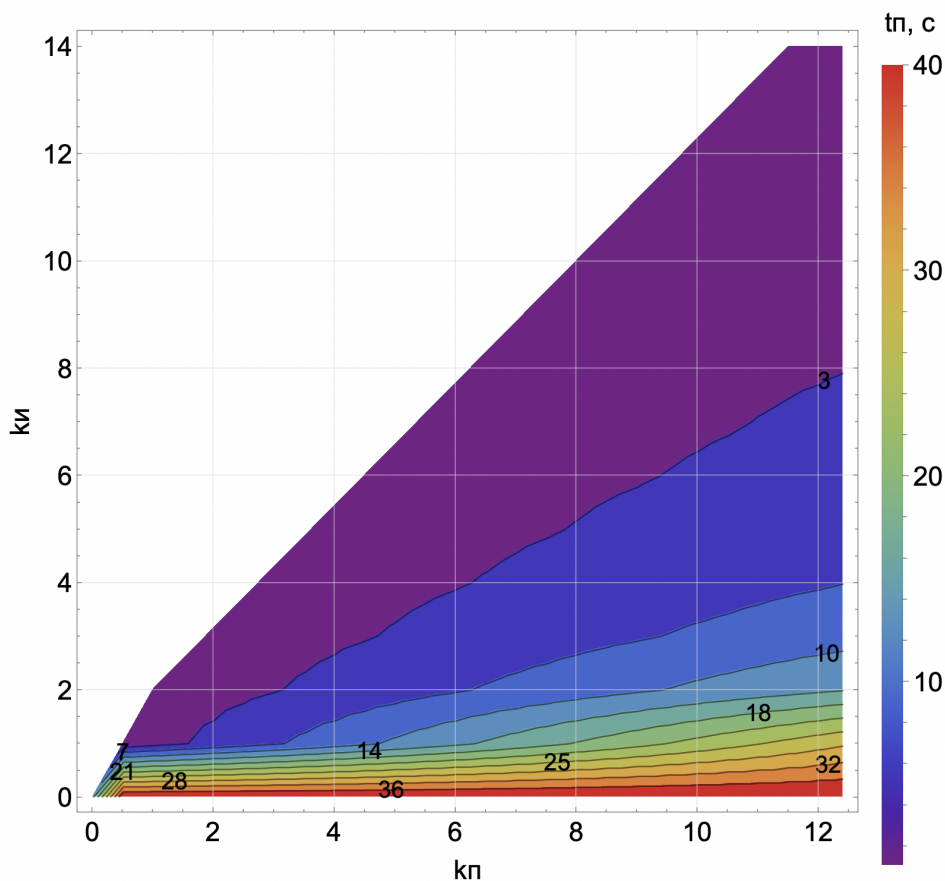


Рис. 3.20: Линии равных длительностей переходных процессов

Полученные линии уровня показывают изменение быстродействия системы при изменении коэффициентов регулятора. Уменьшение длительности переходного процесса наблюдается при увеличении коэффициента $k_{\text{и}}$ в пределах допустимой области параметров.

Следовательно, наиболее быстрые режимы работы располагаются в верхней части допустимой области.

4 Оптимальное управление

В разделе 3 была получена допустимая область параметров регулятора, в которой одновременно выполняются условия устойчивости системы и ограничения

$$|M_M|_{\max} < 150 \text{ Нм}, \quad |u|_{\max} < 220 \text{ В}.$$

На расчётной сетке были получены значения

$$|M_M|_{\max} \approx 149.99 \text{ Нм}, \quad |u|_{\max} \approx 62.60 \text{ В},$$

а также

$$t_{\Pi, \min} \approx 1.1 \text{ с}, \quad t_{\Pi, \max} \approx 40 \text{ с}.$$

Значение $t_{\Pi, \max} = 40 \text{ с}$ соответствует точкам, в которых переходный процесс не вошёл в десятипроцентную полосу на интервале моделирования.

Теперь внутри допустимой области необходимо выбрать параметры регулятора, обеспечивающие наилучшее качество переходного процесса. Для этого вводится интегральный показатель качества

$$J_{\text{оп}}(\rho) = \int_0^{t_{\Pi}} (\psi_M^2 + \rho u^2) dt,$$

где

$$\psi_M(t) = \varphi_M(t) - \varphi^* = \varphi_M(t) - \pi.$$

Параметр ρ задаёт вес управляющего сигнала в функционале качества.

При $\rho = 0$ учитывается только ошибка регулирования. При увеличении ρ возрастает влияние управляющего сигнала.

Расчёт проводился на той же сетке параметров, что и в разделе 3. В расчёт принимались только точки допустимой области.

Для каждой точки сначала определялось время переходного процесса t_{Π} , после чего вычислялись интегралы

$$J_{\psi} = \int_0^{t_{\Pi}} \psi_M^2(t) dt, \quad J_u = \int_0^{t_{\Pi}} u^2(t) dt.$$

Численное интегрирование выполнялось по временным отсчётам. При шаге интегрирования Δt

$$J_{\psi} \approx \sum_{j=0}^N \psi_M^2(t_j) \Delta t, \quad J_u \approx \sum_{j=0}^N u^2(t_j) \Delta t,$$

где

$$t_N = t_{\Pi}.$$

После этого вычислялся функционал

$$J_{\text{оп}} = J_{\psi} + \rho J_u.$$

Далее для различных значений параметра ρ были построены линии равных уровней функционала качества и определены точки минимума.

4.1 Линии равных уровней интегрального показателя качества при нулевом весовом множителе

При $\rho = 0$ функционал качества принимает вид

$$J_{\psi} = \int_0^{t_{\Pi}} \psi_{\text{м}}^2(t) dt.$$

В этом случае учитывается только ошибка регулирования, а влияние управляющего сигнала в функционале отсутствует.

Для каждой точки допустимой области параметров регулятора вычислялся функционал

$$J_{\psi} = \int_0^{t_{\Pi}} (\varphi_{\text{м}}(t) - \pi)^2 dt.$$

Минимальное значение функционала на расчётной сетке составило

$$J_{\psi, \text{min}} = 2.91882$$

при

$$k_{\Pi} = 1.01, \quad k_{\text{н}} = 2.01.$$

После расчёта были построены линии равных уровней функционала J_{ψ} , показанные на рисунке ??.

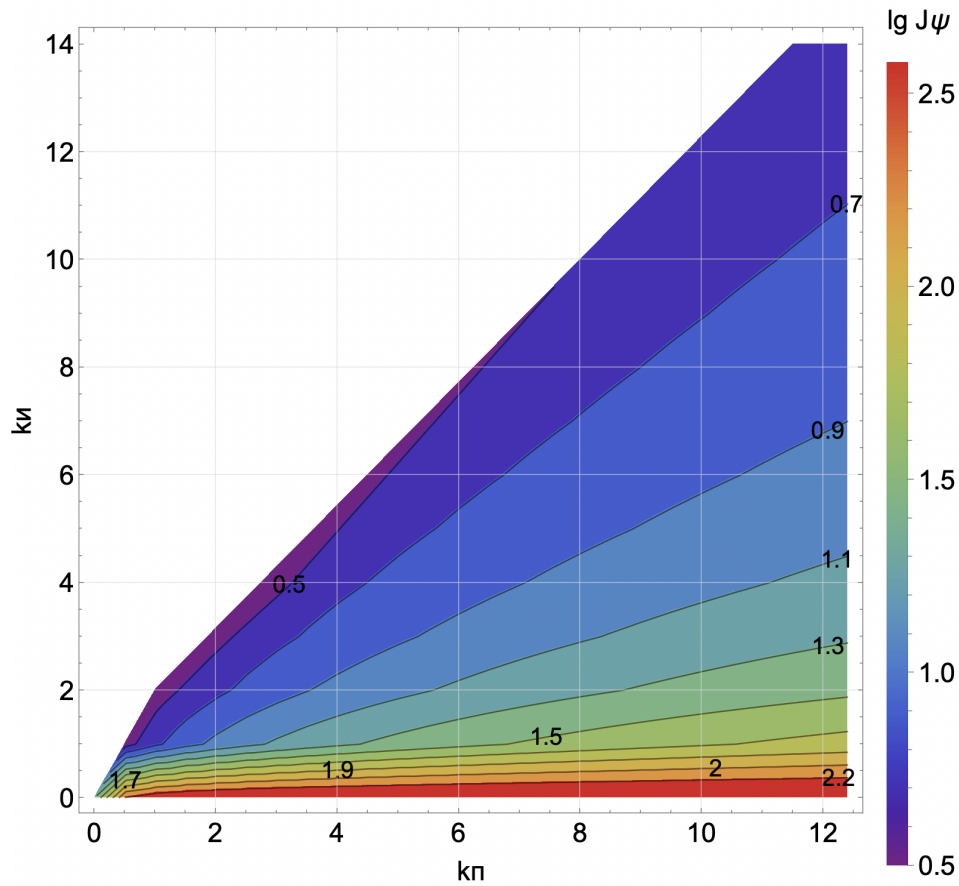


Рис. 4.1: Линии равных уровней функционала J_ψ

На рисунке цветом показана величина функционала ошибки J_ψ . Меньшие значения соответствуют областям с меньшей интегральной ошибкой регулирования.

Из полученных результатов видно, что при $\rho = 0$ оптимальная точка соответствует малой длительности переходного процесса. При этом управляющий сигнал в функционале не учитывается, поэтому найденная точка выбирается только по минимуму ошибки регулирования.

4.2 Линии равных уровней интегрального показателя качества при большом весовом множителе

При большом значении весового множителя ρ основной вклад в функционал качества вносит управляющий сигнал. В предельном случае можно рассматривать функционал

$$J_u = \int_0^{t_n} u^2(t) dt.$$

В этом случае минимизируется энергия управляющего воздействия, а ошибка регулирования учитывается только косвенно через ограничение на длительность переходного процесса.

Для каждой точки допустимой области параметров регулятора было вычислено значение функционала J_u . Минимальное значение на расчётной сетке составило

$$J_{u,\min} = 0.00394$$

при

$$k_{\Pi} = 11.51, \quad k_{\text{и}} = 0.01.$$

Для данной точки получено значение

$$J_{\psi} = 381.856.$$

После расчёта были построены линии равных уровней функционала J_u , показанные на рисунке ??.

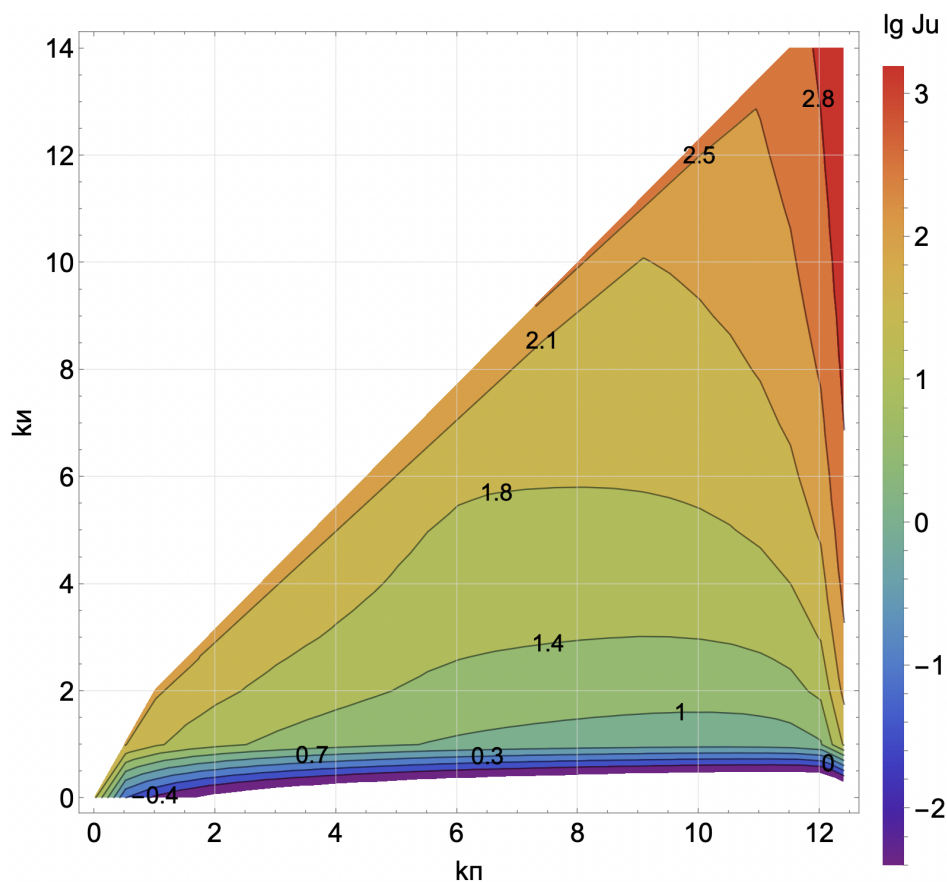


Рис. 4.2: Линии равных уровней функционала J_u

На рисунке цветом показана величина функционала управления J_u . Меньшие значения соответствуют областям с меньшей энергией управляющего сигнала.

Из полученных результатов видно, что минимум J_u достигается при малом значении коэффициента $k_{\text{и}}$. При этом длительность переходного процесса достигает верхней границы расчётного интервала. Следовательно, минимизация только управляющего сигнала приводит к медленному переходному процессу и не является оптимальной с точки зрения быстродействия.

4.3 Линии равных уровней интегрального показателя качества при конечном весовом множителе

Для получения компромиссной настройки регулятора использовался функционал

$$J_{\text{оп}} = J_{\psi} + \rho J_u.$$

Значение весового множителя ρ выбиралось численно перебором. Для каждого значения ρ определялась точка минимума функционала $J_{\text{оп}}$ на допустимой области параметров регулятора.

В результате перебора получено значение

$$\rho = 0.24843.$$

При данном значении весового множителя минимум функционала достигается в точке

$$k_{\text{п}} = 6.01, \quad k_{\text{и}} = 3.01.$$

Для этой точки получены значения

$$t_{\text{п}} = 4.6 \text{ с}, \quad J_{\psi} = 10.0383, \quad J_u = 32.8618,$$

а значение общего функционала равно

$$J_{\text{оп}} = 18.2021.$$

Линии равных уровней функционала $J_{\text{оп}}$ приведены на рисунке ??.

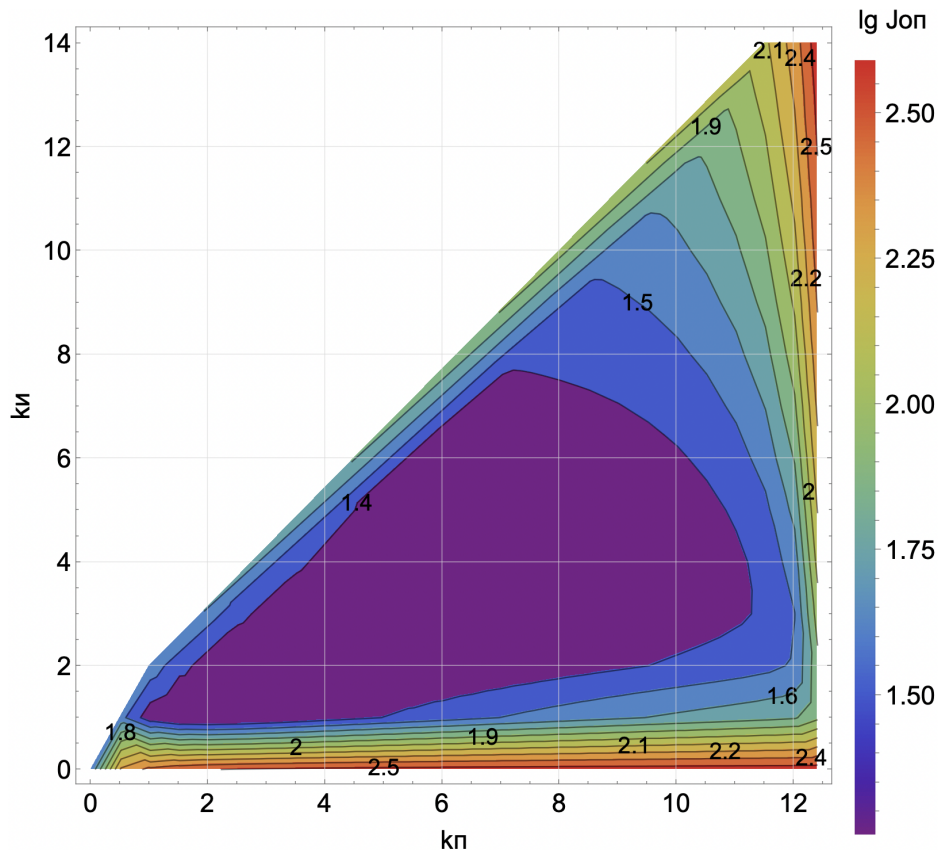


Рис. 4.3: Линии равных уровней функционала $J_{\text{оп}}$

На рисунке показано распределение значений общего функционала качества в допустимой области параметров регулятора. Минимум располагается внутри области и соответствует компромиссу между быстродействием системы и величиной управляющего сигнала.

По сравнению с минимумом функционала J_ψ найденная точка имеет большее время переходного процесса, однако обеспечивает существенно меньшее значение управляющего воздействия. В то же время по сравнению с минимумом функционала J_u достигается значительно лучшее быстродействие системы.

Таким образом, найденная точка используется далее как компромиссная оптимальная настройка регулятора.

4.4 Анализ оптимальной кривой

По найденным минимумам функционалов качества была построена оптимальная кривая в пространстве параметров регулятора, представленная на рисунке ??.

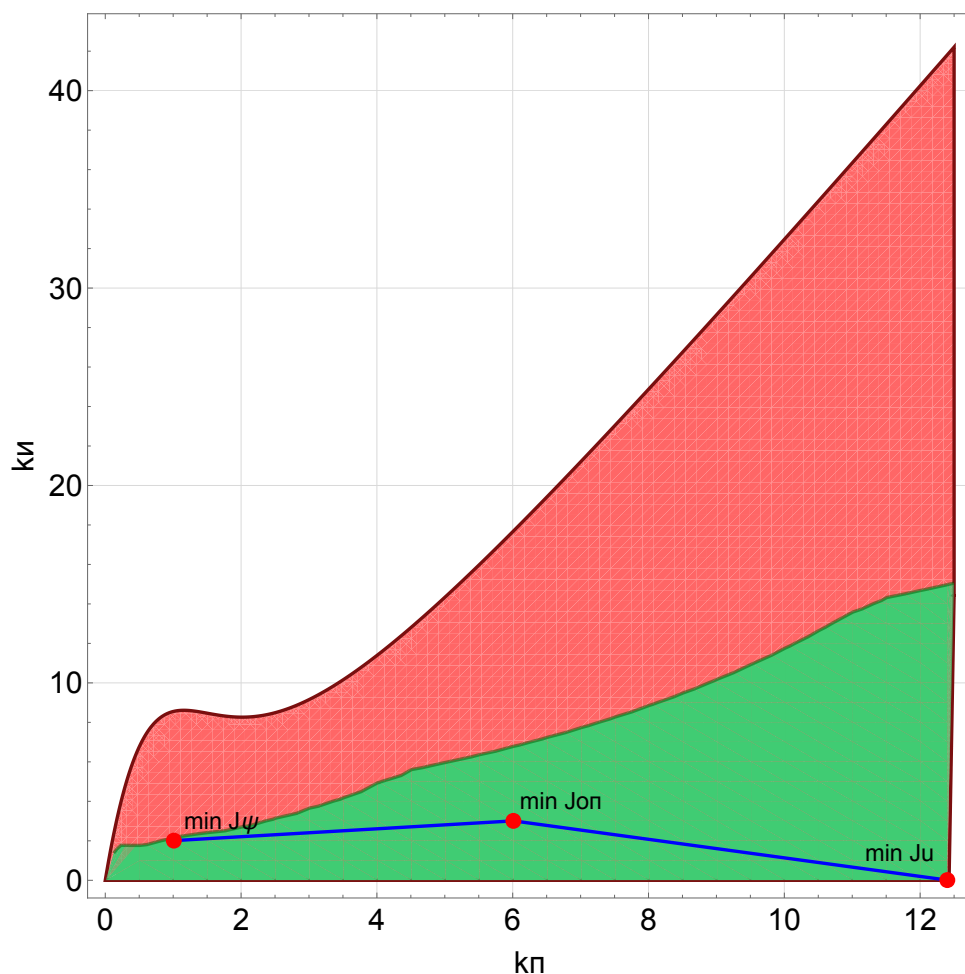


Рис. 4.4: Оптимальная кривая в пространстве параметров регулятора

На рисунке зелёным цветом показана допустимая область параметров, удовлетворяющая условиям устойчивости и ограничениям на крутя-

щий момент. Синяя линия соединяет точки минимумов функционалов:

$$\min J_\psi, \quad \min J_{\text{оп}}, \quad \min J_u.$$

Координаты характерных точек оптимальной кривой имеют вид

$$\min J_\psi : \quad k_{\text{п}} = 1.01, \quad k_{\text{и}} = 2.01,$$

$$\min J_{\text{оп}} : \quad k_{\text{п}} = 6.01, \quad k_{\text{и}} = 3.01,$$

$$\min J_u : \quad k_{\text{п}} = 12.4, \quad k_{\text{и}} = 0.01.$$

Полученная оптимальная кривая показывает направление изменения параметров регулятора при переходе от критерия минимальной ошибки к критерию минимального управляющего воздействия.

Для анализа переходных процессов были построены графики переменных состояния для трёх характерных точек оптимальной кривой.

Переходный процесс в точке минимума функционала ошибки J_ψ

$$k_{\text{п}} = 1.01, \quad k_{\text{и}} = 2.01$$

показан на рисунке ??.

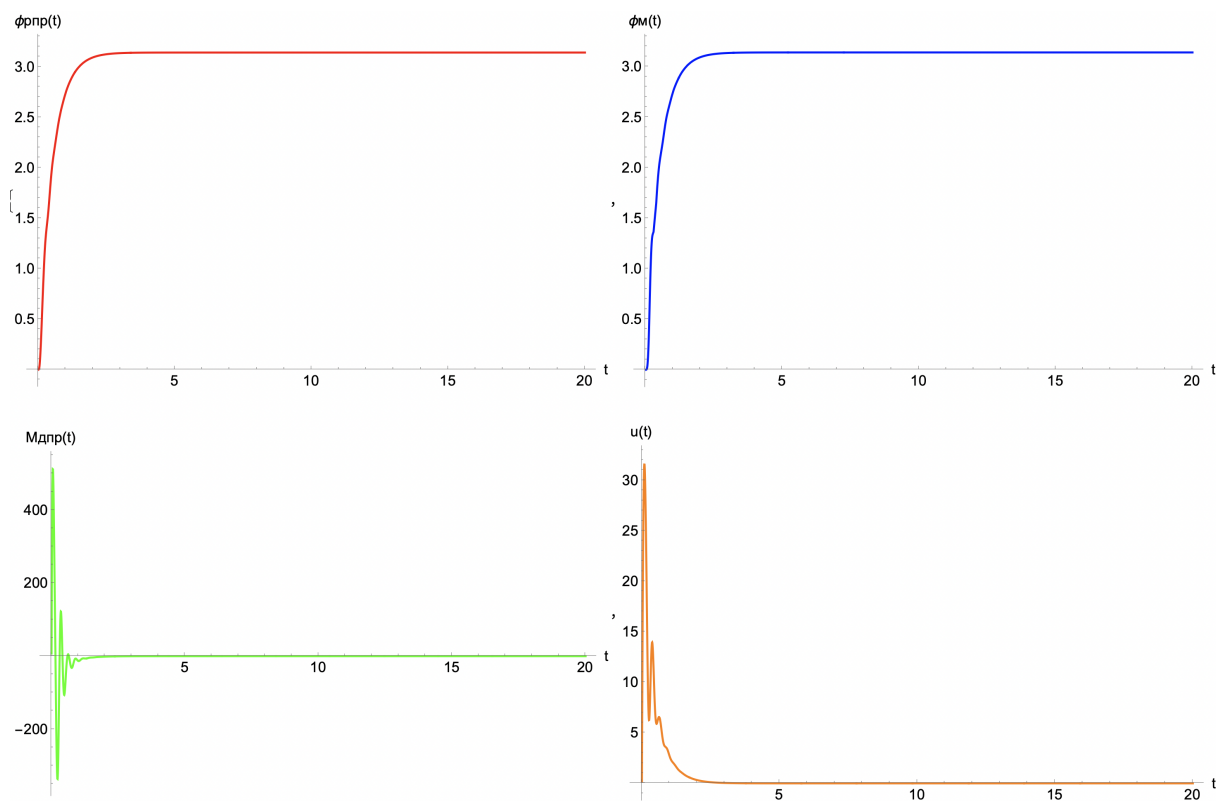


Рис. 4.5: Переходные процессы в точке минимума функционала J_ψ

В данной точке обеспечивается наименьшая интегральная ошибка регулирования и минимальное время переходного процесса. При этом наблюдается сравнительно большой управляющий сигнал и значительные колебания момента.

Переходный процесс в точке минимума совмещённого функционала $J_{оп}$

$$k_{\Pi} = 6.01, \quad k_{и} = 3.01$$

показан на рисунке ??.

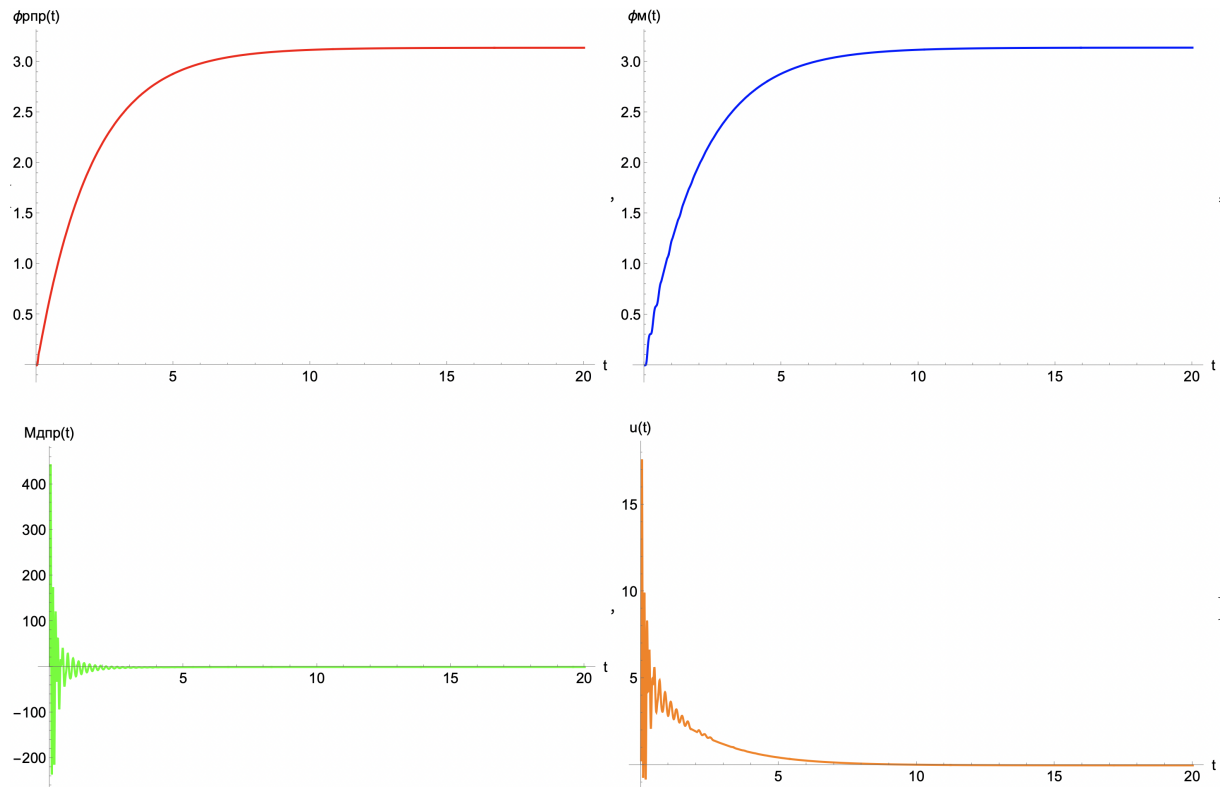


Рис. 4.6: Переходные процессы в точке минимума функционала $J_{оп}$

В этой точке достигается компромисс между быстродействием системы и величиной управляющего сигнала. Колебания момента и управляющее воздействие уменьшаются по сравнению с точкой минимума J_{ψ} , однако время переходного процесса возрастает.

Переходный процесс в точке минимума функционала управления J_u

$$k_{\Pi} = 12.4, \quad k_{и} = 0.01$$

показан на рисунке ??.

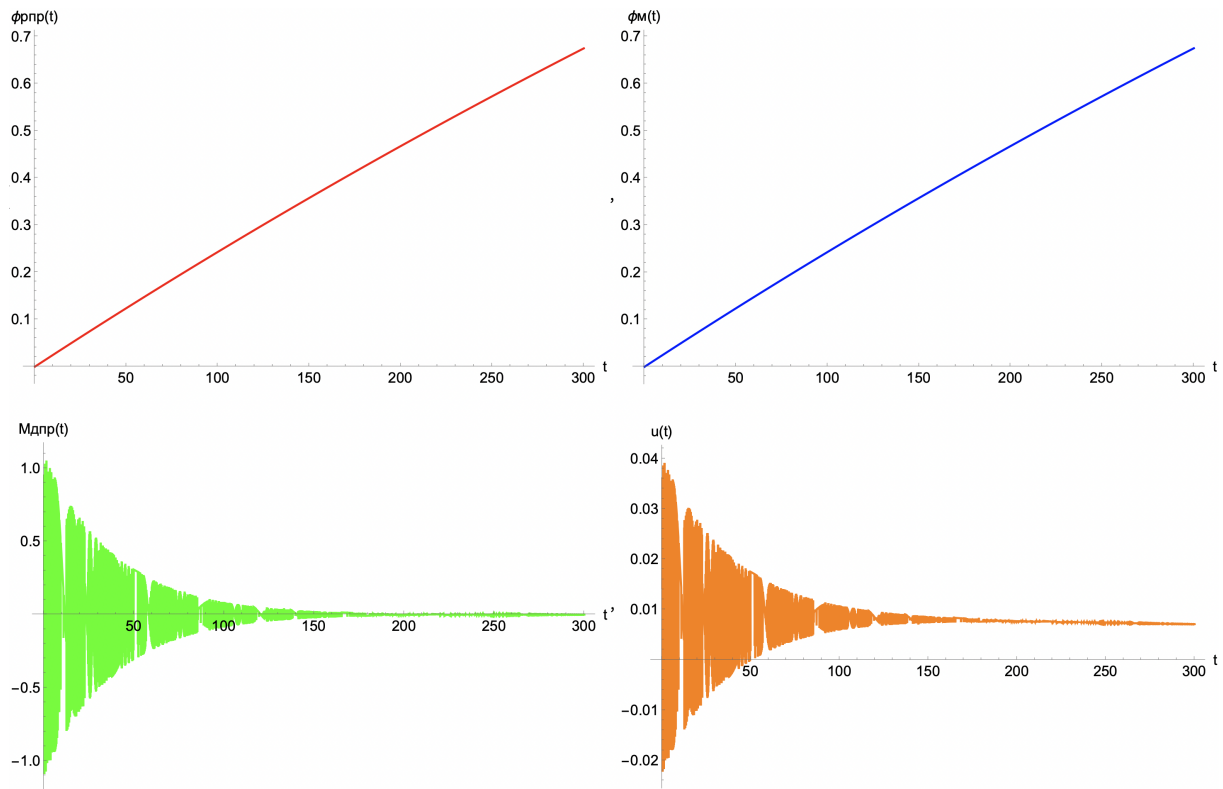


Рис. 4.7: Переходные процессы в точке минимума функционала J_u

В данной точке управляющий сигнал имеет минимальную величину, однако переходный процесс становится крайне медленным. Выходная координата достигает требуемого положения только за большое время, а колебания момента затухают медленно.

4.5 Выбор оптимальной настройки регулятора

Результаты анализа интегральных показателей качества показывают, что различные критерии приводят к различным оптимальным настройкам регулятора.

Минимум функционала ошибки J_ψ достигается при параметрах

$$k_{\text{И}} = 1.01, \quad k_{\text{И}} = 2.01.$$

Для данной точки обеспечивается минимальная интегральная ошибка и наименьшая длительность переходного процесса

$$t_{\text{п}} = 1.15 \text{ с},$$

однако возрастает величина управляющего сигнала и динамического момента.

Минимум функционала управления J_u достигается при параметрах

$$k_{\text{И}} = 12.4, \quad k_{\text{И}} = 0.01.$$

В этой точке управляющее воздействие минимально, однако длительность переходного процесса превосходит

$$t_{\Pi} = 40 \text{ с.}$$

Минимум совмещённого функционала качества $J_{\text{оп}}$ достигается при параметрах

$$k_{\Pi} = 6.01, \quad k_{\text{и}} = 3.01.$$

Для данной настройки получены значения

$$t_{\Pi} = 4.6 \text{ с}, \quad J_{\psi} = 10.038, \quad J_u = 32.862, \quad J_{\text{оп}} = 18.202.$$

Переходный процесс при выбранной настройке характеризуется умеренной длительностью, ограниченным управляющим сигналом и допустимым уровнем динамического момента.

Таким образом, точка минимума функционала $J_{\text{оп}}$ обеспечивает компромисс между быстродействием системы и величиной управляющего воздействия и принимается в качестве оптимальной настройки регулятора.